

정책연구 2016-18

# 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구

An Exploratory Study on the National Science and  
Technology Innovation Strategies in Response to the  
Paradigm Shift in Technological Innovation

홍사균

연 구 진

연구책임자

홍사균 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책연구 2016-18

## 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구

2016년 12월 24일 인쇄

2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-435-5 93330

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가  
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.  
(CIP제어번호 : CIP2017002542)

## 발 간 사

오늘날 기술혁신에 대한 중요성은 점점 더 커지고 있다. 우리나라가 직면하고 있는 저성장 경제구조에서의 탈출, 청년실업 문제의 해결 등 국가적 당면과제를 해결하는데 있어서 그 돌파구가 바로 기술혁신이기 때문이다. 이러한 맥락에서 정부는 정부 R&D 예산의 지속적 확대 등 민간에서의 기술혁신을 촉진시키기 위한 많은 노력을 해왔지만 기술혁신의 성과는 기대한 수준보다 낮은 것이 현실이다.

한편 정부는 'R&D 혁신방안' 등 정부 R&D 성과를 높이기 위한 방안을 마련하여 관련 정책을 추진하고 있지만 좀처럼 개선의 기미가 보이지 않고 있다. 정부 R&D 성과가 낮은 근본적인 원인을 파악해야 이에 따른 처방이 실효성을 거둘 것이다.

이에 본 연구는 향후 기술혁신의 양상 혹은 패턴이 어떻게 전개되는지를 가늠해 보고 기술혁신이 융성하게 발생시키기 위한 환경과 조건을 파악 후 이에 따른 국가 과학기술 혁신 전략의 추진방향을 모색하는데 중점을 두고 연구를 수행하였다. 그 과정에서 연구에 도움을 주신 KAIST 이덕희 교수께 감사를 드린다.

아직 아이디어 단계에서 정책과제에 대한 추진방향만을 제시하고 구체적인 검토나 실행방안을 제시하지 못하고 있지만 향후 이를 발전시켜 구체적인 방안을 제시할 경우 국가과학기술혁신전략이나 정책 수립 과정에서 유용하게 사용될 것으로 기대된다. 대안을 토대로 이를 통하여 기업의 기술혁신 활동이나 개인 창업활동에 도움을 줄 것으로 기대된다. 끝으로 본 연구에서 제시된 방안이나 견해는 연구자의 의견임을 밝혀둔다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국



# | 목 차 |

|          |   |
|----------|---|
| 요약 ..... | i |
|----------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 제1장 서론 ..... | 1 |
|--------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. 추진배경 및 목적 ..... | 1 |
| 2. 주요 내용 .....     | 2 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 제2장 기술혁신에 대한 이론적 검토 ..... | 4 |
|---------------------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 제1절 기술혁신의 개념 및 특성 .....     | 4  |
| 1. 개념 및 정의 .....            | 4  |
| 2. 특성 .....                 | 5  |
| 제2절 기술혁신의 유형 및 유형별 특성 ..... | 7  |
| 제3절 기술혁신의 원천과 대응전략 .....    | 13 |
| 1. 기술혁신의 원천 .....           | 13 |
| 2. 기술혁신의 원천과 대응전략 .....     | 16 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 제3장 기술혁신 패러다임의 변화와 대응 방향 ..... | 19 |
|--------------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 제1절 미래유망기술과 이에 따른 기술혁신의 전개방향 ..... | 19 |
| 제2절 기술혁신 패러다임의 변화 방향 .....         | 23 |
| 1. 생산자 혁신에서 사용자 혁신으로 .....         | 23 |
| 2. 제조업 분야 혁신에서 서비스 분야 혁신으로 .....   | 25 |
| 3. 폐쇄형 혁신에서 개방형 혁신으로 .....         | 27 |
| 4. 인터넷 등 네트워크에 기반을 둔 혁신의 증가 .....  | 28 |
| 5. 정형화된 방식에서 비정형화된 방식으로 .....      | 28 |
| 제3절 기술혁신 패러다임 변화에의 대응방향 .....      | 30 |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>제4장 기술혁신 패러다임 변화에 대응하는 과학기술혁신정책 추진방향</b> | <b>31</b> |
| 제1절 기본방향                                    | 31        |
| 1. 국가혁신체계 상에서의 흐름                           | 31        |
| 2. 연역적 접근과 귀납적 접근의 균형                       | 33        |
| 3. 자율시스템의 발전                                | 36        |
| 제2절 주요 추진과제                                 | 38        |
| 1. 혁신주체의 선진화                                | 38        |
| 2. 정부 R&D 추진체계의 개선                          | 44        |
| 3. 혁신 환경의 선진화                               | 49        |
| <b>참고문헌</b>                                 | <b>53</b> |
| <b>Summary</b>                              | <b>57</b> |
| <b>Contents</b>                             | <b>59</b> |

## | 표 목 차 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 〈표 2-1〉 파괴적 혁신과 존속적 혁신의 특성 비교 .....                  | 9  |
| 〈표 2-2〉 기술혁신의 유형별 특성 .....                           | 12 |
| 〈표 3-1〉 국내외 주요 기관별 미래유망기술 발표 내용 .....                | 19 |
| 〈표 3-2〉 산업별 사용자 혁신의 비중 .....                         | 24 |
| 〈표 3-3〉 생산자 혁신과 사용자 혁신의 특성 비교 .....                  | 24 |
| 〈표 3-4〉 주요 OECD 국가별 서비스업의 명목 GDP 비중 추이 .....         | 26 |
| 〈표 3-5〉 ‘Research Policy’ 학술지에 게재된 논문 주제에 대한 변화 양상 · | 27 |

## | 그 림 목 차 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| [그림 2-1] 제품혁신과 공정혁신과의 관계 .....   | 8  |
| [그림 2-2] 기술혁신 유형구분에 대한 개념도 ..... | 11 |



## | 요약 |

### 1. 서론

#### ☐ 국가 차원에서 기술혁신의 중요성은 점점 더 커지고 있음

- 우리가 직면하고 있는 저성장 경제구조에서의 탈출, 청년실업 문제 해결 등 국가적 당면과제를 해결하는데 있어서 그 돌파구가 기술혁신임
- 가습기 살균제 등 유해물질로부터의 안전, 미세먼지 저감 대책 등 각종 사회적 문제를 해결하는데 있어서도 기술혁신의 역할이 매우 중요해짐

#### ☐ 정부는 정부 R&D 예산의 지속적 확대, 민간의 기술혁신 촉진을 위한 각종 지원제도를 추진해 왔으나, 기술혁신의 성과는 기대 수준에 못 미치고 있어, 이에 대한 대책 마련이 쟁점으로 부각

- 최근 정부는 정부 R&D 예산에 대한 투자 효율성을 제고시키기 위해 ‘정부 R&D 혁신방안’ 등 관련 시책을 강구하고 있음

#### ☐ 본 연구의 목적은 향후 기술혁신의 양상 혹은 패턴이 어떻게 전개되는지를 가늠해 보고 기술혁신이 융성하게 발생시키기 위한 환경과 조건을 파악 후 이에 따른 국가 과학기술혁신 전략의 추진방향을 모색하는 것임

### 2. 기술혁신에 대한 이론적 검토

#### ☐ 기술혁신의 개념

- Schumpeter(1961)는 혁신이란, “그 체계의 균형점을 이동시키는 것이며, 더구나 새로운 균형점은 그 이전의 균형점으로 부터의 연속적인 걸음으로는 도달할 수 없는 것이다”라고 설명

- C. Freeman(1987)은 혁신을 “새롭거나 개선된 제품, 공정, 장비를 상업적으로 활용하는 것과 관련된 기술, 디자인, 제조, 관리, 비즈니스 등에 대한 활동”이라고 정의
- 2000년대 들어 혁신에 있어서 여러 종류의 지식을 잘 결합하거나 혹은 녹여서 새로운 형태의 유용한 지식으로 만들어 내는 능력인 ‘창의성’을 혁신의 가장 중요한 핵심 가치로 인식

#### □ 기술혁신의 주요 특성

- ‘기술 궤적(trajectory)’
  - 기술혁신이 한번 생성되면 이어지는 기술혁신은 어떤 방향을 향하여 계속 움직이는 현상으로 설명
- 기술혁신의 누적적 특성
  - 지식의 흡수능력이 향상되면 새로운 지식을 만들어 내는 능력도 그만큼 향상되며, 지식의 학습량이 증가하면 기술혁신을 창출해 내는 가능성도 높아지게 된다는 논리
- 사회적 요인에 의한 영향과 상호작용
  - 기술혁신은 그 나라의 문화 및 사회적 풍토, 제도, 협력에 대한 문화와 열정 등과 같은 사회적 요인에 의해 영향을 받으며, 이러한 사회적 요인은 기술혁신에도 영향을 미치지만 반대로 기술혁신이 사회, 문화, 가치체계 등 사회에도 영향을 미침

#### □ 기술혁신의 유형 및 유형별 특성

- 슈페터(1966)는 ‘혁신’의 유형을 크게 5가지 - 1) 새롭거나 개선된 제품, 2) 새롭거나 개선된 공정, 3) 새로운 시장의 형성, 4) 원자재 혹은 반제품에서의 새로운 원료 확보, 5) 산업 혹은 기업에 있어서 조직적 변화 - 로 구분

- Clayton Christensen(1997)은 혁신을 파괴적 혁신(disruptive innovation)과 존속적 혁신(sustaining innovation)으로 구분
  - 존속적 혁신은 과거보다 더 나은 성능의 고급품을 선호하는 고객들을 목표로 기존 제품을 지속적으로 개선해 보다 높은 가격에 제공하는 전략을 의미
  - 파괴적 혁신은 현재 시장의 대표적인 제품의 성능에도 미치지 못하는 제품을 도입해 기존 시장을 파괴하고 새로운 시장을 창출하는 것을 의미
- Henderson & Clark(1990)는 기술변화를 설명하는 개념적 틀로서 '구조적 지식(architectural knowledge)'과 '요소적 지식(component knowledge)'을 사용하여, 기술혁신의 유형을 크게 4가지로 구분
  - 급진적 혁신(radical innovation)은 새로운 구조 속에서 함께 연결된 구성요소 속에 체화된 핵심 설계 개념의 새로운 집합을 의미
  - 점증적 혁신(incremental innovation)은 기존의 설계 개념을 단순히 확장시킨 것을 말함
  - 모듈 혁신(modular innovation)은 아날로그 방식의 전화기가 디지털 방식의 전화기로 변한 것처럼 핵심 설계 개념이 변한 것을 의미
  - 구조적 혁신(architectural innovation)은 제품의 구조, 즉 구성 요소들 사이의 관계가 변한 것을 말함
- Leiponen & Drejer(2007)는 '기술적 체제(technological regimes)'라는 개념, 즉 동일한 산업에 속한 기업들은 기술혁신 행위가 비슷한 경향을 보인다는 점에 착안하여, 덴마크와 핀란드 기업들에 대한 기술혁신 조사 데이터를 가지고 다변량 분석을 통해 전체 기업들을 크게 4가지 군집으로 구분
  - 과학에 토대를 둔 기업군은 기술혁신을 위한 정보의 원천으로 대학을 중시하고 있으며, 역시 대학과의 공동연구를 활발히 수행
  - 각 그룹별 기술혁신 활동의 특성을 정리하면 <표 1>과 같음

〈표 1〉 기술혁신의 유형별 특성

|                      | 기술혁신 정보의<br>주된 원천 | 협동연구 파트너의 주된<br>대상 | 기술혁신의 주된<br>목표(목적) |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| science-based        | 대학                | 대학                 | -                  |
| supplier dominated   | 공급자               | 공급자, 고객            | -                  |
| market driven        | 내부, 고객            | -                  | 확장, 개방             |
| production-intensive | -                 | -                  | 개선                 |

자료: Leiponen & Drejer(2007)

- Hollenstein(2003)은 스위스 서비스 분야에 종사하는 기업 자료를 이용하여 기술 혁신의 유형을 1) 완전한 네트워크 통합을 가진 과학에 기반을 둔 하이테크 기업군, 2) IT 지향적 네트워크 통합 개발자, 3) 약한 외부 연계를 가진 시장 지향적 점증적 혁신기업, 4) 가치사슬에 따라 강한 연계를 가진 비용 지향적 공정 혁신기업군, 5) 거의 외부와의 연계를 하지 않는 혁신기업군 등 5가지로 구분

□ 기술혁신의 원천과 대응전략

- 기술주도(technology push) 모형
  - 기초과학이 발달하고 연구개발 활동을 많이 할수록 기술혁신이 융성하게 발생한다는 논리
- 수요견인(demand pull) 모형
  - 기술의 진보가 기술혁신을 유발한다는 논리에 반대하여, 시장에서의 수요가 기술혁신을 가져온다는 논리
- 상호작용 모형
  - 기술혁신이 시장의 니즈(needs)와 기술적 기회의 결합에 의해 일어난다고 보는 논리
- 기술주도 모형에 토대를 둔 대응전략

- 모든 기술이 기초과학에 뿌리를 두기 때문에 기초과학을 육성, 발전
- 전문연구집단을 만들고 이를 통해 연구개발 활동을 체계적으로 추진
- 수요견인 모형에 토대를 둔 대응전략
  - 필요한 기술 확보를 위한 방안을 검토하는 과정에서 자체개발을 최대한 줄이고 가능하면 기술도입을 포함하여 외부에서 필요한 기술을 확보하는 전략
  - 필요한 기술개발 확보를 위해 외부 연구기관(대학이나 출연(연) 등)에 의뢰하는 전략
- 상호작용 모형에 토대를 둔 대응전략
  - 다양한 연구주체들이 모여 공동으로 연구를 수행하는 전략
  - 클러스터 조성을 통해 대학, 정부연구기관, 관련 기업 등의 상호 협력이나 제휴 관계 형성을 활성화시키는 전략

### 3. 기술혁신 패러다임 변화와 대응 방향

#### ☐ 미래를 주도할 유망기술

- 사물인터넷(IoT)과 관련된 기술
  - 많은 사물들이 세밀하게 인터넷으로 연결되면 우리 생활뿐만 아니라 제조업과 서비스업 등 모든 분야에 커다란 영향을 미칠 것으로 전망
- 가상현실/증강현실 기술
  - 그 동안 국방, 제조 등 B2G, B2B 특화시장 중심이었으나, HMD, 디스플레이, SW, 5G 등의 발전으로 대규모 B2C 新시장을 창출할 전망
- 첨단로봇 기술
  - 로봇의 활용 범위는 의료, 농업, 서비스 분야 등 전 분야에 걸쳐 광범위한 업무를 처리할 만큼 그 활용 범위가 매우 넓으며, 인공지능(AI)기술이 발전하여 로봇과 접목될 경우 일상생활 및 모든 산업에서의 응용범위는 매우 커질 것으로 전망

○ 전기자동차, 연료전지자동차, 그리고 자율자동차

- 배터리기술의 발전과 각국 정부의 친환경 자동차에 대한 관심이 커질 경우 전기 자동차로의 이행이 빠르게 진행되며, 이와 함께 자율자동차에 대한 관심과 연구 개발이 진전될 것으로 예상

○ 유전공학 기술

- 각종 난치병 치료제와 치료방법이 개발되며, 인공지능기술의 발전과 빅데이터 분석기술의 함께 맞춤형 치료법이 발전될 전망
- 3D 프린팅기술의 발전과 함께 유전자 편집기술과 결합하여 피부, 뼈 등 생체 조직을 만드는 바이오 프린팅 기술도 등장할 전망

○ 신소재 기술

- 더 작고 가벼우며, 더 강하고 비용이 저렴한 방향으로 나갈 것으로 예상되며, 기능이 더 뛰어나고 재생 가능한 소재도 개발될 전망

○ 3D 프린팅 기술

- 3D 프린터의 크기와 가격, 프린팅 속도 등이 빠르게 개선되고 있으며, 사람이 작업하기에 많은 한계가 있는 제품, 그리고 인간의 장기에 이르기까지 그 적용 범위가 확장될 것으로 전망

○ 친환경 녹색기술

- 기후변화에 대응하기 위해 신재생에너지, 에너지 절약을 위한 분산형 에너지 시스템, 태양광 농업 등이 유망기술로 등장
- 기후변화 협약에 따른 이행이 구속력을 가질 경우 이산화탄소 저감을 위한 친환경 기술이 더욱 탄력을 받을 것으로 전망

□ 기술혁신 패러다임의 변화 방향

○ 생산자 혁신에서 사용자 혁신으로

- 인터넷의 발전과 국제화의 진전, 그리고 저렴한 비용으로 다품종 소량생산체제가 가능해짐에 따라 사용자 기술혁신이 증가할 전망

○ 제조업 분야 혁신에서 서비스 분야 혁신으로

- 국민총생산(GDP) 대비 서비스업 비중의 증가, 제조업의 소프트화 증가, 서비스 분야의 새로운 비즈니스 모델 증가 등의 추세로 서비스 분야에서의 기술혁신은 증가할 전망

○ 폐쇄형 혁신에서 개방형 혁신으로

- 인터넷의 발전과 지식의 outsourcing 증가, 일정 조건 하에 혁신 결과물의 자유로운 활용 허용 등으로 개방형 기술혁신이 증가

○ 인터넷 등 네트워크에 기반을 둔 혁신의 증가

- 다양한 집단 간의 상호 협력 혹은 다양한 전문가들과의 지식 교류 및 협력 등을 인터넷을 포함한 네트워크(혹은 혁신공동체)를 활용한 기술혁신이 증가

○ 정형화된 방식에서 비정형화된 방식으로

- 선행적 R&D 활동이나 R&D 조직이 없거나 기술에 토대를 둔 혁신이 아니어도 아이디어만으로 혁신을 창출하는 이른 바 ‘dark innovation(비정형화된 혁신)’이 증가

## □ 기술혁신 패러다임 변화에의 대응방향

○ 세계의 기술혁신 지형을 근본적으로 바꿀 원천기술 개발 강화

- 4차 산업혁명을 이끌어 나갈 핵심기술인 IoT 등 정보통신기술, 인공지능과 빅데이터 분석, 첨단로봇, 3D 프린팅, 나노기술, 바이오테크 등에 대한 R&D를 강화할 필요

○ 융합 연구 강화

- 인문과 문화, 서비스분야, 전통산업, 기능분야 등 전 분야에 걸쳐 융합 연구를 강화

- 기술혁신을 둘러싼 다양한 혁신 주체들이 서로 소통할 수 있는 기회 혹은 창구를 확대
- 기술변화에 신속히 대응할 수 있는 체제를 마련
  - 관련 연구조직의 신설 및 해당 연구개발 분야에 대한 투자 확대 등을 신속하게 대처하는 체제를 마련할 필요

#### 4. 기술혁신 패러다임 변화에 대응하는 과학기술혁신정책 추진방향

##### 가. 기본방향

###### □ 국가혁신체계 상에서의 흐름

- 국가 수준에서 기술혁신이 많이 창출되기 위해서는 혁신 주체들 간의 협력 및 상호작용, 그리고 금융기관 등 관련 기관들과의 관계 및 상호작용이 활발하게 이루어져야 함
- 기술혁신 주체 및 관련 기관들과의 협력 및 상호 작용은 지식과 정보의 흐름, 자금의 흐름, 법적-제도적 연계 및 흐름 등 크게 3가지로 구분할 수 있음
- 지식 및 정보 교류/흐름을 활성화시키기 위한 3가지 접근 틀
  - 혁신 주체들 간의 교류 및 협력을 주된 목적으로 하는 조직을 만드는 것
  - 혁신 주체들 간의 교류 및 협력의 장(場)을 만들어주는 것
  - 유용한 과학기술지식 정보에 대한 활용도를 높이는 방안을 강구
- 자금의 흐름을 원활하게 하는 접근 틀로는 연구비의 흐름과 벤처자금의 흐름으로 나누어 볼 수 있음
  - 연구비의 흐름을 원활하게 한다는 것은 연구비가 언제나 그리고 필요한 곳에 흘러갈 수 있도록 만드는 것이 중요
  - 연구결과의 사업화 단계에서 필요한 자금의 성격인 벤처자금이 필요한 곳에 잘 흘러가도록 관련 제도적 장치를 정비할 필요



- 법적-제도적 연계 및 흐름은 지적재산권 규정, 기술표준, 구매제도, 정부연구개발 사업 관리규정, 기술개발에 따른 기술료 규정 등 기술혁신과 관련된 각종 제도 및 규정 등에 대한 효율적 활용을 의미

#### □ 연역적 접근과 귀납적 접근의 균형

- 외생적 발전전략과 내생적 발전전략을 적절히 조화시켜 국가발전 전략을 수립
- 국가 차원에서 볼 때, 중앙정부에서 추진하는 전략과 지자체에서 추진하는 전략 간의 조화 필요
- 국가 기술혁신 전략은 귀납적 접근인 하향식(top-down) 접근방식과 연역적 접근인 상향식(bottom-up) 접근방식과의 균형을 유지

#### □ 자율시스템의 발전

- 혁신 주체들의 자생력을 키우기 위한 노력을 강화
- 정부는 통제하고 조정하는 역할에서 혁신을 유인하고 혁신에 따른 위험부담을 경감시켜주는 역할로 전환
- 혁신을 둘러싼 환경을 철저히 혁신 친화적인 환경으로 조성

### 나. 주요 추진과제

#### □ 정부출연(연) 체제 정비

- 연구과제의 선정 등의 과정에서 민간기업의 의사를 반영하는 이른 바 민간기업과의 협력 및 소통을 원활하게 할 수 있는 체제로 정비
- 국가 수요에 따라 연구 집단의 설치와 변경이 신속하고 유연하게 대처할 수 있는 체제로 개편

- 출연(연) 연구 환경을 연구에 몰입할 수 있는 체제로 정비

#### □ 대학의 역할 강화: 인력양성 및 새로운 지식 창출 기능 강화

- 미래의 기술혁신을 주도할, 혹은 제4차 산업혁명을 주도할 인력을 양성
- R&D 활동과 관련된 것으로 필요한 기술 개발 중심의 R&D 활동에서 지식 창출 혹은 기술 탐색 중심의 R&D 활동으로 전환
- 창업 등 혁신 과정에서의 기여도를 높이고 혁신 기능을 강화하는 것임

#### □ R&D 전문기업의 육성

- 연구개발 조직이 없는 기업이나 영세한 기업에 대한 기술개발 지원을 위해 'R&D 전문기업'의 육성 혹은 민간공동연구소의 설립을 활성화
  - 관련 업종의 단체나 협회 단위로 공동연구소의 설립을 활성화
  - 기존의 연구개발조합을 확대 개편하는 방안을 검토

#### □ 산·학·연 협력체제 강화

- 산·학·연 협력은 단순히 공동으로 기술개발을 하거나 필요한 기술을 이전하는 등의 차원을 넘어서 혁신에 대한 아이디어를 얻기 위한 교류, 최신 기술개발 동향 관련 정보 교류, 투자 및 마케팅에 대한 자문 등 보다 넓은 범위에서, 그리고 다양한 방법으로 협력할 필요
- 산·학·연 협력체제 강화를 위해, 산·학·연간 인적 교류 확대와 다양한 형태의 혁신공동체 설치 및 운용을 활용할 필요

#### □ 정부 R&D 추진전략

- 외생적 발전전략과 내생적 발전전략과의 조화된 국가과학기술 발전전략을 수립

- 기초과학/기초연구는 특정 기술테마를 설정해서 집중적으로 연구비를 투자하는 전략보다는 규모를 작게 하여 널리 씨앗을 뿌리는 풀뿌리 전략으로 추진
- 미래 성장동력 확보를 위한 전략은 원천기술 개발 중심으로 재편
- 산업현장 지원을 위한 기술개발 전략은 철저히 민간의 수요에 근거를 두고 추진
- 기술개발의 융합화를 위한 전략은 확대 추진

#### □ 정부 R&D 사업 추진체제의 개선

- R&D 사업에 대한 기획방식을 하향식(top-down) 방식과 상향식(bottom-up) 방식을 절충하여 추진
  - 상향식 접근을 통해 혁신의 싹을 보인 것을 집중하여 체계적으로 개발하는 방식(top-down)으로 추진
- 범부처 R&D사업에 대한 확대 추진
  - 산업통상자원부, 환경부, 보건복지부, 국토교통부, 안전처 등 R&D 관련부처에서 IT, BT, NT 등 첨단기술을 활용한 산업현장기술개발에 대한 수요 증가
- 연구과제의 성격이나 추진 목적에 적합하게 연구과제 관리를 차별화

#### □ 국가 R&D 거버넌스의 선진화

- R&D 거버넌스 선진화를 위한 방향은 크게 3가지로 정리할 수 있음
  - 이해당사자들의 참여를 제도화
  - 정책 실명제 도입을 통해 제도 및 정책의 투명성을 제고
  - 주요 시책이나 종료된 정부R&D사업에 대한 프로그램 평가를 제도화

#### □ 혁신 친화적인 사회문화 조성

- 온 국민이 혁신 능력 배양을 위해 학습 등 부단히 노력하게 만들고, 사회 곳곳에서 혁신 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 만드는 것이 중요
- 학위가 사회적 지위 결정에 중시되는 경향(degreeocracy)에서 능력이나 실적, 즉 메리트(merit)에 따라 지위나 보수가 결정되는 사회체제(meritocracy)로 전환할 필요

#### □ 어디서나 연구를 수행할 수 있는 체제 구축

- 누구라도, 어느 곳에서 혁신의 가능성을 탐색하는 활동을 지원하는 관련시설을 확충할 필요
- 중요한 지원 인프라·시설은 정부연구개발사업을 통해 창출된 성과물을 손쉽게 활용하거나 관련 전문가로부터의 자문 및 멘토링을 효율적으로 활용할 수 있는 체제를 구축할 필요
- 혁신활동이나 예비창업가가 혁신이나 창업 과정에서 소요되는 연구비나 관련 자금을 손쉽게 접근, 활용할 수 있는 체제로 정비할 필요

#### □ 정부의 역할 재정립

- 정부는 외생적 발전전략에서 내생적 발전전략과의 조화, 중앙집권식(Top-down) 접근방식에서 지역분권식 접근방식(bottom-up)과의 조화, 특히 중앙정부와 지자체가 함께 가는 방식으로 전환
- 시장에서의 실패를 보정하는 역할 혹은 조정자로서의 역할에서 벗어나 기술혁신을 유인하는 역할로 전환
- 향후 정부는 혁신과 관련된 다양한 집단과 소통하고, 기술혁신의 저변과 인프라 확대, 혁신 주체의 자생적 혁신 능력 향상, 그리고 기술혁신을 유발시키는 환경과 인센티브 시스템을 정비하는데 노력해야 함

## | 제1장 | 서론

### 1. 추진배경 및 목적

오늘날 기술혁신에 대한 중요성은 점점 더 커지고 있다. 우리나라가 직면하고 있는 저성장 경제구조에서의 탈출, 청년실업 문제의 해결 등 국가적 당면과제를 해결하는데 있어서 그 돌파구가 바로 기술혁신이기 때문이다. 또한 가슴기 살균제 등 유해물질로부터의 안전, 미세먼지 저감 대책 등 각종 사회 문제를 해결하는데 있어서도 기술혁신의 역할이 매우 중요해지고 있다. 뿐만 아니라 정치, 사회 및 문화생활 등 모든 영역에 있어서 기술혁신의 영향력은 점점 더 커지고 있다.

이러한 맥락에서 정부는 국가차원에서 기술혁신이 융성하게 발생하도록 하기 위해 R&D 예산을 지속적으로 확대해 왔으며, 민간에서의 기술혁신을 촉진시키기 위한 각종 지원 제도 등 다양한 정책을 추진해 왔다. 국가차원에서 R&D에 대한 노력을 단적으로 보여주는 지표인 국민총생산(GDP) 대비 R&D 투자는 2014년 기준으로 4.35%로 OECD 국가 중에서 최고 수준이다. 특히 정부 R&D 예산은 2016년 기준으로 18조 9,363억 원으로, 이는 정부 예산의 4.9%에 해당하는 수치이다. 정부가 연구개발 부문에 많은 예산을 배분한 것은 그만큼 중요하게 취급하고 있음을 보여준다고 할 수 있다.

그러나 최근 경제성장률이 3%대를 하회하면서 정부 R&D 예산에 대한 생산성을 제고시키는 문제가 쟁점으로 부각되고 있다. 방송 및 신문에서 정부 R&D 예산 집행 과정에서의 오류, 잠자고 있는 특허 등 정부 R&D 성과가 낮은 원인에 대한 문제점을 지적하고 있다. 정부에서도 정부 R&D 예산에 대한 투자 대비 효율성을 개선하기 위해 ‘정부 R&D 혁신방안’ 등을 마련하고 관련 시책을 강구하고 있다. 정부 R&D 혁신방안은 우리 경제의 구조적 문제를 해결하고 미래 성장동력을 확보하기 위한 돌파구로서 국가 R&D 시스템을 선진화시키는 것이다. 여기에는 산, 학, 연 혁신주체별로 차별화된 R&D 체제를 구축하는 방안과 정부 R&D 투자의 전략성을 강화시키는 방안을 담고 있다.(미래창조과학부, 2016)

여기서 근본적으로 생각해 볼 것은 정부 R&D 투자에 대한 생산성 문제이다. 쟁점 사항은 논문이나 특허 출원/등록 실적은 과거에 비해 크게 개선되었는데 혁신의 성과는 낮다는 것이다. 즉 정부 R&D 투자를 통해 창출된 성과를 혁신으로 이어지는 성과가 낮다는 것이다. 그 원인에 대한 하나의 가설은 만약 기술혁신을 창출하는 방식이 크게 변했을 때 기존의 기술혁신을 창출했던 방식이나 패턴대로 추진할 경우 기술혁신의 성과는 낮을 것이라는 생각이다.

본 연구를 추진하게 된 배경은 이러한 가설에 착안하였다. 즉 기술혁신의 패러다임이 'A'라는 형태에서 'B'라는 형태로 변하고 있는데 'A' 형태 방식으로 기술혁신 전략을 추진할 경우 기술혁신의 성과는 낮을 수밖에 없다는 것이다. 따라서 'A' 형태의 기술혁신에 익숙한 기술개발 전략이나 연구개발 수행방식을 'B' 형태의 기술혁신에 유리한 기술개발 전략이나 연구개발 수행체제로 전환하거나 이에 유리한 환경이나 조건을 만들 필요가 있다는 것이다.

이에 본 연구에서는 향후 기술혁신의 양상 혹은 패턴이 어떻게 전개되는지를 가늠해 보고 기술혁신이 융성하게 발생시키기 위한 환경과 조건을 파악 후 이에 따른 국가과학기술혁신 전략의 추진방향을 모색하는데 그 목적을 두었다.

## 2. 주요 내용

오늘날 우리가 직면한 당면과제를 해결하고 향후 지속적인 성장을 위해서는 국가 차원에서 기술혁신이 융성하게 발생하도록 만드는 것이다. 본 연구의 초점은 향후 전개되는 기술혁신 패러다임의 변화 방향을 살펴보고 기술혁신이 융성하게 발생시키기 위한 조건과 환경을 검토한 후 이에 따른 국가과학기술혁신 전략에 대한 방향을 모색해 보는 것이다.

2장에서는 기술혁신에 대한 이론적 검토를 하였다. 기술혁신에 대한 개념 및 정의, 특성을 살펴보았으며, 기술혁신의 유형과 유형별 특성에 대해서도 살펴보았다. 그리고 기술혁신을 가져오는 원천은 무엇인지에 대해서 논의한 후 이에 따른 대응전략은 무엇인지에 대해서도 살펴보았다.

3장에서는 미래에 유망할 기술에 대한 전망과 미래에 기술혁신 패러다임의 변화 양상을 살펴본 후 이에 따른 우리의 대응 방향에 대해서 논의하였다. 먼저 국내외 전문기관에서 발표한 미래 유망 10대 기술을 중심으로 향후 미래를 주도할 기술들에 대한 개략적인 내용과 향후 출현될 기술들에 대한 모습을 전망해 보았다. 그리고 향후 기술혁신의 패턴 혹은 패러다임의 변화 방향을 파악한 후 이에 따른 우리의 대응방향에 대해서 논의하였다.

마지막으로 4장에서는 향후 전개될 기술혁신 패러다임 변화에 대응하는 국가과학 기술혁신정책에 대한 추진방향에 대해서 논의하였다. 먼저 추진방향에 대한 기본철학 혹은 기조에 대해서 3가지 측면에서 논의하였다. 하나는 국가혁신체계를 구성하는 활동 주체인 기업, 대학, 연구기관, 그리고 금융기관, 중개기관, 협회 등 관련 지원기관들 간의 상호작용 및 각종 흐름을 원활하게 만들기 위해 무엇을 어떻게 해야 하는지에 관한 논의이다. 두 번째 기조는 연역적 접근과 귀납적 접근과의 균형 측면에서 살펴보는 것이다. 그리고 세 번째 기조는 자율시스템의 발전이라는 측면에서 시사점을 검토하였다. 그리고 이들 3가지 기조 하에 향후 지향해야 할 과학기술혁신정책과제에 대해서 논의하였다. 추진과제는 혁신 주체의 선진화라는 범주에서 4개 과제(정부출연(연)체제 정비, 대학의 역할 강화: 인력양성 및 새로운 지식창출 기능 강화, R&D 전문기업의 육성, 산학연 협력체제 강화)를, 정부 R&D 추진체계의 개선이라는 범주에서 3개 과제(정부 R&D 추진전략, 정부 R&D사업 추진체계의 개선, 국가 R&D 거버넌스의 선진화)를, 그리고 혁신 환경의 선진화라는 범주 속에서 3개 과제(혁신 친화적 사회문화 조성, 어디서나 연구를 수행할 수 있는 체제 구축, 정부의 역할 재정립)에 대해서 논의하였다.

## | 제2장 | 기술혁신에 대한 이론적 검토

### 제1절 기술혁신의 개념 및 특성

#### 1. 개념 및 정의

오늘날 혁신은 우리 생활에서 매우 밀접하게 사용되고 있다. 기업 및 산업에서는 물론, 정치 및 정부 정책에서도 익숙한 단어로 사용되고 있으며, 우리 삶에서도 가장 익숙한 단어 중 하나가 되었다. 오늘날 혁신이란 무엇이며, 어떤 의미로 사용되고 있는가?

먼저 사전적 의미를 살펴보면, 혁신이란 “묵은 풍속, 관습, 조직, 방법 따위를 완전히 바꾸어서 새롭게 함”으로 정의하고 있다.(네이버 국어사전) 한자로는 革新인데, 풀이하면 동물의 껍질을 벗겨 두무질하여 쓸모 있는 가죽(革)으로 새롭게(新) 만드는 일이란 의미를 지닌다. 영어에서의 어원을 살펴보면, innovation(혁신)이란 용어는 ‘innovare’라는 라틴어에서 유래되었는데, ‘안에서 밖으로’를 뜻하는 ‘in’과 ‘새롭다’라는 뜻의 라틴어 ‘nova’가 결합된 것으로 이를 해석하면 ‘안에서부터 시작해서 새롭다’라는 의미를 가진다.(송성수, 2014) 즉, 바깥으로 드러난 것이 아니라 보이지 않는 속에서부터 시작해서 달라지는 것을 의미한다.

학문적 차원에서 혁신을 논의한 학자는 쉘페터이다. 그는 기술혁신을 공정, 시장, 재료 및 조직 등 생산수단의 새로운 결합을 통하여 신제품이나 서비스를 생산하고 마케팅 및 판매하는 일련의 현상으로 정의하였다.(Schumpeter, 1961)(이공래, 2000 재인용) 그는 『경제발전의 이론』에서 혁신이란, “그 체계의 균형점을 이동시키는 것이며, 더구나 새로운 균형점은 그 이전의 균형점으로 부터의 연속적인 걸음으로는 도달할 수 없는 것이다”라고 설명하고 있다. 즉 시스템의 성질을 변화시켜야만 혁신이라는 새로운 균형점을 만들어낼 수 있다고 본 것이다. 여기서 체계란 경제를 의미하는데, 혁신을 통해 경제의 균형점을 이동시키는 이른 바 ‘창조적 파괴’를 통해 경제가 발전한다고 보았다.



숨페터 이후 기술혁신에 대한 논의가 활발하게 이루어졌다. 프리먼(C. Freeman)은 혁신을 “새롭거나 개선된 제품, 공정, 장비를 상업적으로 활용하는 것과 관련된 기술, 디자인, 제조, 관리, 비즈니스 등에 대한 활동”이라고 정의하였다. 이후 포터(Michael Porter)는 경쟁력 우위를 설명하는 과정에서 기업의 혁신 행위가 경쟁력 확보에 있어서 핵심 요인이라는 점을 강조하였다.(송성수, 2014) TI(Texas Instruments) 전회장 하카티는 기술혁신이란 “단순한 새로운 착상 및 새로운 기술의 제안뿐만 아니라 그것을 육성하여 산업기술로서 정착시켜 산업을 활성화 또는 새로운 산업분야를 개척할 때까지의 일련의 노력과 행동”이라고 설명하고 있다.(김병목, 2015)

2000년대 들어 ‘혁신’의 아이콘이라고 해도 손색이 없는 사람은 스티브 잡스이다. 그는 2000년 포춘지와와의 인터뷰에서 “창의성은 단순히 여러 가지 요소들을 연결하는 것을 말한다”라고 하면서 “인간의 경험에 대해 폭넓게 이해할수록 더욱 훌륭한 디자인을 내놓을 수 있다”고 설명했다.

이처럼 ‘혁신’에 대한 의미 또는 해석은 시대에 따라 조금씩 달리 해석된 듯 보인다. 숨페터는 경제의 성장과 발전이라는 측면에서 혁신의 중요성을 강조했으며, 2차 세계 대전 이후 세계경제가 급속히 발전하면서 기업의 역할과 기업에서의 혁신 활동을 중요시 취급했다고 볼 수 있다. 당시에 기술혁신 활동은 기업에서의 연구개발 활동과 기업에서의 학습 및 지식 창출 등을 혁신의 핵심요인으로 보았다. 2000년대 들어와서 글로벌화가 진전되고 인터넷 등 정보통신기술이 꽃을 피우면서 혁신에 대한 핵심 개념은 ‘창의성’에 두었다고 볼 수 있다. 지식에 대한 획득과 흡수가 과거보다 매우 쉬워지면서 여러 종류의 지식을 잘 결합하거나 혹은 녹여서 새로운 형태의 유용한 지식으로 만들어 내는 능력을 혁신의 가장 중요한 핵심 가치로 보고 있는 것이다. 이제 혁신은 우리 생활 속에 밀접한 용어로 사용되고 있으며, 누구나 쉽게 다가갈 수 있는 가치로 사용되고 있다.

## 2. 특성

앞에서 기술혁신의 개념 및 정의를 살펴보았지만 기술혁신을 보다 가까이 이해하기 위해서 기술혁신의 특성을 살펴볼 필요가 있다.

첫 번째는 ‘기술 궤적(trajecory)’이라는 개념이다. 이 용어를 처음 사용한 학자는 넬슨과 윈터(Nelson and Winter)이다. 그들은 기술혁신이 한번 생성되면 이어지는 기술혁신은 어떤 방향을 향하여 계속 움직이게 된다고 설명하고 있다.(Nelson and Winter, 1977) 반도체 메모리칩의 경우 면적 당 메모리 용량의 확대라는 방향으로 기술혁신이 꾸준히 일어나고 있다. 실제로 반도체의 회로 선폭은 5.4년마다 반으로 계속 줄어들고 있는 것을 볼 수 있다.

이러한 특성은 연구개발 전략에 있어서 중요한 시사점을 주고 있다. 연구개발 전략을 수립할 때, 기존 기술의 궤적을 고려하여 연구개발의 방향과 목표를 설정하게 된다는 것이다. 환언하면 기존 기술의 궤적과 혁신의 패러다임을 무시하고 전혀 다른 기술 목표를 설정하여 연구개발을 추진한다는 것은 기술혁신의 성공 가능성이 그만큼 희박하다고 본 것이다.(이공래, 2000) 반대로 기술의 궤적에 너무 집착할 경우 오히려 기술혁신에 나쁜 영향을 준다는 주장도 있다. 그것은 바로 ‘경로 의존성(path dependency)’이다. 기술혁신의 경로 의존성이란 과거 기술혁신에 성공적인 결과를 가져왔을 경우 과거의 패턴(연구개발 전략, 제도, 조직 등)과 경로에 의존하여 기술개발을 수행하는 것을 말한다. 경로 의존성에 매몰될 경우 오히려 기술혁신의 성과에 부정적인 영향을 미친다. 새롭고 더 성능이 우수한 기술이 나타날 경우 기술 기술에 대한 투자한 비용, 즉 매몰비용에 집착하게 되어 기존 기술에 대한 개발 계획을 고수하는 경향이 있다.(Antonelli, 1997) 결국 불확실성이 높은 상황에서는 현재 직면하고 있는 문제들을 해결하기 위해 최적의 방법을 알지 못하기 때문에 비교적 안정성이 높은 기존의 시스템에서 탈피하여 새로운 것을 모색하는 것은 그만큼 어려운 것이다.

기술혁신의 두 번째 특성은 기술혁신이 누적적이라는 것이다. 누적적이라는 의미는 지식의 속성으로 설명될 수 있다. 지식이 축적이 되면 새로운 지식을 획득하거나 흡수하는 능력이 향상된다. 지식의 흡수능력이 향상되면 새로운 지식을 만들어 내는 능력도 그만큼 향상되는 것이다. 지식의 학습량이 증가하면 기술혁신을 창출해 내는 가능성도 높아지게 된다. 이러한 맥락에서 기술혁신 능력을 배양하는데 있어서 학습(learning)의 중요성을 강조하고 있는 것이다.

기술혁신의 세 번째 특성은 사회적 요인에 의해 영향을 받는다는 것이다. 기술혁신은 그 나라의 문화 및 사회적 풍토, 제도, 협력에 대한 문화와 열정 등과 같은 사회적 요인에 의해 영향을 받는다는 것이다. 이러한 사회적 요인은 기술혁신에도 영향을 미치지만 반대로 기술혁신이 사회, 문화, 가치체계 등 사회에도 영향을 미친다.

이러한 맥락에서 과학적 연구 및 연구개발 활동이 사회적 요인들과 상호 영향을 주고받으면서 기술혁신이 동태적으로 창출되는 것으로 설명하는 연계적 체인(Linked-Chain) 모형이 나타난 것이다.(Kline and Rosenberg, 1986) 오늘날 이 모형이 기술혁신을 설명하는데 가장 설득력을 받고 있다.

## 제2절 기술혁신의 유형 및 유형별 특성

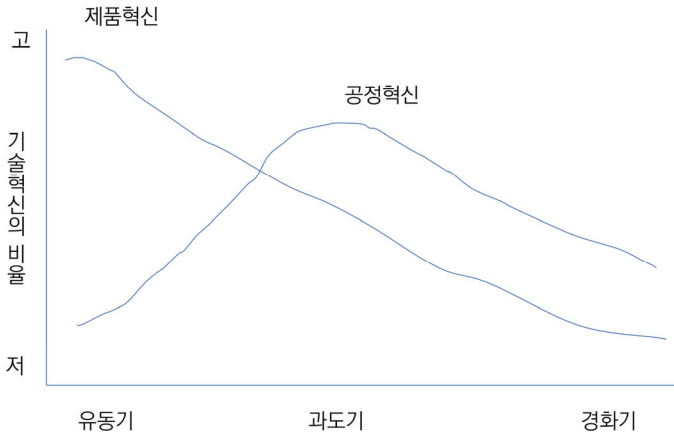
기술혁신에 대한 유형을 구분해 보는 것은 기술혁신에 대한 이해를 돕고 향후 기술개발 전략을 모색하는데 유용하게 활용될 수 있다. 기술혁신 패턴에 대한 유형을 분류하는 출발점은 기업의 기술혁신 전략에 대한 동질성을 파악해 보는 것이다. 기술혁신에 대한 유형 혹은 모형을 구분하는 것은 학자들마다 매우 다양하다.

먼저 슈페터는 ‘혁신’을 설명하기 위해 혁신의 유형을 크게 5가지 - 1) 새롭거나 개선된 제품, 2) 새롭거나 개선된 공정, 3) 새로운 시장의 형성, 4) 원자재 혹은 반제품에서의 새로운 원료 확보, 5) 산업 혹은 기업에 있어서 조직적 변화 - 로 구분하고 있다.(Schumpeter, 1966) 혁신의 대상을 제조업에서의 제품, 공정, 재료뿐만 아니라 조직 및 시장 등도 포함시켜 본 것이다.

기술혁신에 대한 가장 전통적인 분류는 대상에 따라 제품 혁신(product innovation)과 공정 혁신(process innovation)으로 구분하는 것이다.<sup>1)</sup> 제품 혁신은 새로운 제품을 개발하거나 기존 제품의 성능이나 기능을 향상시키는 것을 말한다. 공정 혁신은 제품의 생산과정에서 비용을 줄이는 공정을 새롭게 개발하거나 기존의 공정을 개선하는 것을 말한다.

1) 필자에 따라 제품혁신, 공정혁신, 그리고 서비스혁신 등 3가지로 구분하기도 한다.

[그림 2-1] 제품혁신과 공정혁신과의 관계



자료: Utterback(1975)

제품 혁신과 공정 혁신과의 관계를 설명한 것으로 유명한 모형이 Utterback(1975)의 기술혁신의 동태적 모형이다. [그림 2-1]은 제품혁신과 공정혁신과의 관계를 기술혁신의 빈도로 설명한 것이다. 새로운 산업의 형성 초기(유동기)에는 제품혁신에 대한 빈도가 매우 높으나 공정혁신의 빈도는 매우 낮다. 그러나 시장에 선보인 제품 중에서 우세(혹은 지배적 설계(dominant design)) 제품이 나타나면서 해당 기술은 안정화 단계(과도기)에 돌입하게 되면서 제품혁신보다는 공정혁신이 매우 활발하게 일어난다. 우세 제품에 대한 표준화가 진전되면서 해당 제품에 대한 제품혁신은 현저히 줄어들게 되며 공정혁신도 점차 감소하는 단계(경화기)에 도달한다. 경화기에는 시장에 성숙하여 많은 이윤을 얻는 것이 어려워지며 기술 자체도 선진국에서는 진부화되어 후발국으로 이전하게 된다.

기술혁신은 그 영향력의 크기 혹은 정도에 따라 급진적(radical) 혁신과 점진적(incremental) 혁신으로 구분한다. 급진적 혁신이란 기존의 기술(혹은 기존의 기술시스템)과 다른 새로운 기술(혹은 기술시스템)이 등장하는 것을 말하며, 점진적 혁신은 기존 기술(혹은 기술시스템)의 근본적인 변화가 아닌 기존 기술(혹은 기술시스템)의 개선 혹은 보완을 의미한다. 혹자는 급진적 혁신과 점진적 혁신을 비슷한 의미로 각각 대폭적(major) 혁신과 소폭적(minor) 혁신으로 구분하기도 한다.

급진적 혁신은 주로 과학적 지식에 토대를 두고 있으며, 조직적인 연구개발 활동에 의해 창출되는 경향이 많다. 슈페터가 주장한 경제의 ‘창조적 파괴’를 유발하는 기술 혁신이 바로 급진적 혁신이다. 반면에 점진적 혁신은 생산 경험이나 공정 운영에 둔 현장 기술자들에 의해 혁신을 주도하는 경향이 많다. 점진적 혁신에 의한 경제적인 이득은 급진적 혁신에 비해 일반적으로 적으나 점진적 혁신이 누적될 경우 그 효과는 매우 큰 것으로 알려져 있다.

이와 비슷한 개념으로 크리스텐슨(Clayton Christensen)은 혁신을 파괴적 혁신(disruptive innovation)과 존속적 혁신(sustaining innovation)으로 구분하고 있다.(Clayton Christensen, 1997) 존속적 혁신은 과거보다 더 나은 성능의 고급품을 선호하는 고객들을 목표로 기존 제품을 지속적으로 개선해 보다 높은 가격에 제공하는 전략을 의미한다. 반면에 파괴적 혁신은 현재 시장의 대표적인 제품의 성능에도 미치지 못하는 제품을 도입해 기존 시장을 파괴하고 새로운 시장을 창출하는 것을 말한다. 일반적으로 기존 고객이 아니던 사람이나 덜 까다로운 고객들을 사로잡는, 간단하고 편리하고 저렴한 제품들을 출시하는 전략이 여기에 속한다고 볼 수 있다.

갈수록 경쟁은 더 치열해지고 있으며, 소비자들의 수요(needs)도 더 까다로워지고 있는 상황 속에서 기업들은 성장을 지속하기 위해서 기존 제품과 서비스에 대한 개선에 초점을 둘 것인지 아니면 새로운 제품/서비스 개발에 노력을 경주해야 하는지에 대한 문제에 봉착하게 된다. 여기서 크리스텐슨은 점진적 혁신에만 몰두하는 기업은 계속 승자로 남아있기 어렵다고 주장하였다. 또한 그는 기업이 성공을 거두고 있을 때, 파괴적 혁신을 위한 신규 사업에 착수해야 한다고 권고하고 있다.

〈표 2-1〉 파괴적 혁신과 존속적 혁신의 특성 비교

|               | 존속적 혁신    | 파괴적 혁신            |
|---------------|-----------|-------------------|
| 제품/서비스에 대한 가치 | 안정성       | 혁신성               |
| 목표 고객집단       | 기존 고객층    | 잠재적 고객층(기존 고객 포함) |
| 접근 방법         | 기존 제품의 개선 | 새로운 방식의 신제품 개발    |

주: Clayton Christensen(1997)을 토대로 저자 작성

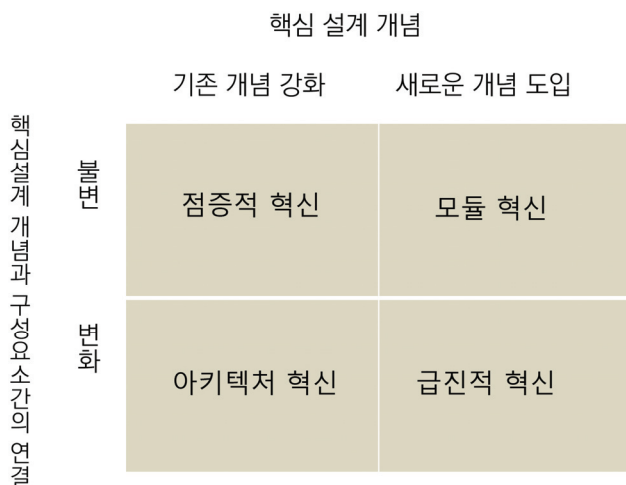
기술혁신은 과거와의 관계에 따라 연속적 혁신(continuous innovation)과 불연속적 혁신(discontinuous innovation)으로 구분할 수 있다.(송성수, 2014) 연속적 혁신은 이미 보유한 지식이나 기술을 토대로 이루어지며, 반면에 불연속적 혁신은 과거와 단절된 새로운 지식이나 기술이 창출되는 것을 의미한다.(송성수, 2014)

이와 비슷한 개념으로 Texas Instrument(TI)의 이코마씨는 기술혁신을 E형 기술혁신(evolutionary innovation)과 R형 기술혁신(revolutionary innovation)으로 구분하고 있다.(김병목, 2015) E형 기술혁신은 기술의 연속적인 발견, 개선의 축적에 의하여 가져오는 기술혁신을 말하며, R형 기술혁신은 기술이 불연속적으로 발전하여 급격한 질적 변화가 있는 기술혁신을 의미한다. 트랜지스터, 레이저 발명 등이 대표적인 사례로 들 수 있다.

급진적 혁신과 점진적 혁신, 파괴적 혁신과 존속적 혁신, 그리고 E형 혁신과 R형 혁신 모두 분류의 개념은 비슷하지만 초점을 어디에 두느냐에 따라 조금씩 다를 수 있다.

Henderson & Clark(1990)은 점증적 혁신과 급진적 혁신에 대한 구분이 불완전하고 잘못 해석될 수 있다고 보고, 이에 대한 개념을 명확하게 제시하기 위한 연구를 하였다. 이들은 기술변화를 설명하는 개념적 틀로서 ‘구조적 지식(architectural knowledge)’과 ‘요소적 지식(component knowledge)’을 사용하였다. 여기서 요소적 지식이란 핵심 설계 개념을 구성하는 요소들에 대한 지식과 하나의 특정 요소를 구현시키는 방법에 대한 지식이라고 설명하였으며, 구조적 지식이란 전체 틀 속에서 각각의 요소들을 연결시키거나 통합시키는 방법에 대한 지식이라고 설명하고 있다. 이러한 2개의 개념을 가지고 기술혁신의 유형을 크게 4가지로 구분하였다.

[그림 2-2] 기술혁신 유형구분에 대한 개념도



자료: Henderson & Clark(1990)

[그림 2-2]에서 보는 바와 같이 급진적 혁신(radical innovation)이란 새로운 개념의 설계가 구현된 것으로 새로운 구조 속에서 함께 연결된 구성요소 속에 체화된 핵심 설계 개념의 새로운 집합을 의미한다. 반면에 점증적 혁신(incremental innovation)이란 기존의 설계 개념을 단순히 확장시킨 것이다. 여기서 개개의 구성요소에서 개선이 되는 것을 말하며, 핵심 설계 개념이나 구성 요소들 사이의 연결은 기존의 개념을 적용한 것이다. 모듈 혁신(modular innovation)은 아날로그 방식의 전화기가 디지털 방식의 전화기로 변한 것처럼 핵심 설계 개념이 변한 것을 의미한다. 제품의 설계 구조는 변화하지 않고 핵심 설계 개념만 변한 혁신을 가리킨다. 그리고 구조적 혁신(architectural innovation)은 제품의 구조, 즉 구성 요소들 사이의 관계가 변한 것을 말한다. 즉 기존의 구성 요소들을 새로운 방법으로 연결시키는 것을 가리킨다.

이와 같이 기술혁신 유형 혹은 패턴에 대한 분류는 구성요소들 간의 연결 혹은 디자인의 새로운 형태에 따라 구분할 수도 있지만, 조직적 및 관리적 개념, 협력의 형태, 아이디어에 대한 탐색 등에 따라 여러 가지 형태로 구분할 수 있다.

Leiponen & Drejer(2007)는 ‘기술적 체제’라는 개념, 즉 기술혁신 활동을 조직화하는 방법에 근거하여 기술혁신에 대한 패턴을 연구하였다. 기술혁신을 설명하는데

있어서 중요한 개념 중에 하나가 ‘기술적 체제(technological regimes)’이다. 이 용어를 처음 사용한 학자는 Nelson & Winter(1977)인데, 이 개념은 동일한 기술적 체제를 가진 집단(주로 기업)은 비슷한 방식으로 기술혁신 활동을 조직화하는 경향을 보인다는 것이다. 즉, 동일한 산업에 속한 기업들은 기술혁신 행위가 비슷한 경향을 보인다는 점에 착안하여 기술혁신에 대한 유형을 구분하고 실증적으로 입증하였다. Leiponen과 Drejer는 덴마크와 핀란드 기업들에 대한 기술혁신 조사 데이터를 가지고 다변량 분석을 통해 전체 기업들을 크게 4가지 군집으로 그룹핑 하고 각각에 대해서 차별화되는 특성을 찾고자 하였다. 여기서 4개의 집단은 과학에 토대(science-based)를 둔 기업군, 공급 경쟁우위(supplier dominated) 기업군, 시장 추종(market driven) 기업군, 그리고 생산에 집중하는(production-intensive) 기업군이다. 각 그룹별 기술혁신 활동의 특성을 찾기 위한 통계분석을 한 결과, 과학에 토대를 둔 기업군은 기술혁신을 위한 정보의 원천으로 대학을 중시하고 있으며, 역시 대학과의 공동연구를 활발히 수행하고 있는 것으로 나타났다. 또한 특허에 대한 활용도는 매우 높은 것으로 나타났다. 각 그룹별 기술혁신 활동의 특성을 정리하면 <표 2-2>와 같다.

〈표 2-2〉 기술혁신의 유형별 특성

|                      | 기술혁신 정보의 주된 원천 | 협동연구 파트너의 주된 대상 | 기술혁신의 주된 목표(목적) |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| science-based        | 대학             | 대학              | -               |
| supplier dominated   | 공급자            | 공급자, 고객         | -               |
| market driven        | 내부, 고객         | -               | 확장, 개방          |
| production-intensive | -              | -               | 개선              |

자료: Leiponen & Drejer(2007)

이와 유사한 접근방법으로 서비스분야에 대한 기술혁신의 패턴을 이해하기 위한 연구도 있다. Hollenstein(2003)은 스위스 서비스 분야에 종사하는 기업 자료를 이용하여 기술혁신의 유형을 구분하고 이에 대한 특성을 연구하였다. 그는 서비스 분야의 기술혁신 유형을 1) 완전한 네트워크 통합을 가진 과학에 기반을 둔 하이테크 기업군



(유형 I), 2) IT 지향적 네트워크 통합 개발자(유형 II), 3) 약한 외부 연계를 가진 시장 지향적 점증적 혁신기업(유형 III), 4) 가치사슬에 따라 강한 연계를 가진 비용 지향적 공정 혁신기업(유형 IV), 5) 거의 외부와의 연계를 하지 않는 혁신기업(유형 V) 등 5가지로 구분하였다.

유형 I은 지식의 원천을 내부에서 조달하기 위해 자체 R&D 활동을 집중적으로 수행하고 있으며, 국내외 관련 연구기관과의 협동연구도 활발하게 추진하는 것으로 분석되었다. 유형 II는 매우 우수한 종사자를 보유하고 있으며, IT분야에 많은 투자를 하고 있는 것으로 나타났다. 그리고 이들 기업들은 외부로부터 유용한 지식을 다양하게 획득하고 있으며, 지식재산권에 대한 확보와 외부로부터 라이선싱 전략을 병행하고 있는 것으로 파악하였다. 유형 III의 기업은 외부와의 네트워킹은 상대적으로 취약하며 외부로부터의 시장 정보를 얻는 정도에서 외부로부터의 지식을 획득하고 있는 것으로 나타났다. 유형 IV에 속한 기업들이 절반을 차지할 정도로 대부분 여기에 해당하며, 주로 점증적 공정혁신이나 비용 절감에 목표를 두고 활동하고 있는 것으로 분석되었다. 유형 V에 속한 기업들은 전체의 약 1/4정도를 차지하며, 가격경쟁에 강한 압박을 받고 있고 기술혁신의 기회를 거의 포착하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 또한 인적 구성도 상대적으로 전문성 정도가 낮은 것으로 분석되었다.

## 제3절 기술혁신의 원천과 대응전략

### 1. 기술혁신의 원천

기술혁신의 원천을 밝히는 연구는 기술혁신 연구에 있어서도 매우 중요한 테마이다. 기술혁신을 가져오는 힘이 무엇인지를 파악하게 되면 기술혁신의 열매를 맺는데 그 만큼 유리할 수 있기 때문이다.

기술혁신의 원천에 대한 연구는 쉘페터의 혁신이론으로부터 유추할 수 있다. 쉘페터는 기술혁신 과정에서 기업가정신을 가진 사람이 가장 중요한 역할을 하며, 기술적 발명을 통해 시장에 새로운 제품을 선보이면 모방과 확산의 과정을 거쳐 관련 제품의

시장 판도가 바뀌게 되면서 기존 경제 구조에 충격을 준다고 설명하고 있다.(Schumpeter, 1934; 홍사균, 2014 재인용)

여기서 새로운 제품이 시장에 선보이면 팔린다고 가정했는데, 여기에 토대를 둔 기술혁신 모형이 기술주도(technology push) 이론이다. 기술주도 이론을 주장하거나 동조한 유명한 연구(자)로는 Mowery and Rosenberg(1982), Dosi(1988), Nelson and Winter(1977), Gibbons and Johnson(1974) 등을 손꼽을 수 있다. 이들은 과학적 지식의 발전과 발명이 일어나면 기업가 정신을 가진 사람이 이를 상업화하여 신 제품을 시장에 선보임으로써 기술혁신이 일어난다고 본 것이다. 즉 기업이 이미 발명된 기초과학 지식을 활용하여 이를 제품으로 만들려는 노력을 통해 기술혁신이 일어난다는 것이다.

이 이론에 의하면, 기초과학이 발달하고 연구개발 활동을 많이 할수록 기술혁신이 용성하게 발생한다는 논리가 말바탕에 깔려있는 것이다. 여기서 기술 발명가를 강조하고 신제품 개발을 중시한 것은 기술개발에 의한 신제품 개발에 따른 시장의 영향력이 매우 큰 것으로 보았기 때문이다.

이와 같이 기술주도 모형은 일종의 기술적 결정론을 가정하고 있는데, 기초과학의 진전과 함께 기술혁신 활동도 활발해 진다는 논리가 깔려있다.(이공래, 2000; 홍사균, 2014) 그러나 기초과학의 성과를 토대로 신제품을 개발하여 시장에 선 보여도 시장에서의 수요가 미흡하게 되면 결국 기술혁신은 성공을 거두지 못하게 된다. 또한 같은 종류의 기술이라도 상업적으로 성공할 수도 있고 실패할 수도 있다.(홍사균, 2014)

기술의 진보가 기술혁신을 유발한다는 논리에 반대하여, 시장에서의 수요가 기술혁신을 가져온다는 논리가 바로 수요견인(demand pull) 모형이다. Schmookler(1966)는 기술변화의 촉매로서 시장의 동태성을 강조하고 있다. Schmookler의 주장에 의하면, 기업은 어떤 제품에 대한 수요가 존재할 경우 제품에 대한 소비자의 구체적인 수요(needs)를 연구팀에게 전달함으로써 연구개발 활동이 시작된다. 여기서 기초과학 지식은 연구개발 활동에서 참고 혹은 활용되지만 중요한 요소로 취급되지 않는다. Schmookler 외에 수요견인 이론을 주장하거나 동조한 연구(자)로는 Vernon(1966), Rosenberg(1976), Rothwell(1977) 등을 들 수 있다. 이들은 기술혁신을 촉진시키는

요인이 기초과학이나 기술 자체의 변화에서 오는 것이 아니라 소비자의 수요를 감안하여 이를 기업의 이윤 증대의 기회로 연결시킬 때 기술혁신이 이루어진다는 점을 강조하고 있다. 한편 Arrow(1974)는 경쟁적인 시장구조 하에서 기술혁신이 더 활발하게 이루어진다고 주장하였는데(2000, 이공래 재인용), 이는 기술주도 이론과 맥을 같이한다고 볼 수 있다. 즉, 수요가 급격히 증가하는 성장산업에서 기술개발이 활발하게 이루어지며, 이윤의 기회를 신속하게 포착할 수 있는 시장 구조와 기업의 활동이 기술혁신에 더 유리하다는 것으로 설명될 수 있다.

수요견인 모형의 단점은 시장에서의 수요가 명확하게 있을지라도 해당 제품/서비스에 대한 기술적 사양을 충족시키지 못하는 경우가 종종 발생한다는 것이다. 환언하면 기초과학이나 관련 기술의 진보 없이는 새로운 제품/서비스 개발 혹은 기술혁신이 불가능하다는 것을 설명하지 못하고 있다. 실제로 기술 자체의 혁신적인 발전에 의해 기술혁신이 발생하는 사례를 우리는 쉽게 볼 수 있다.

수요견인 모형의 단점과 기술주도 모형의 단점을 상호 보완하여 기술혁신의 원천을 설명한 이론이 상호작용 모형이다. 상호작용 모형은 기술주도 모형과 수요견인 모형을 결합한 것으로 기술혁신이 시장의 니즈(needs)와 기술적 기회의 결합에 의해 일어난다고 보는 것이다.(Rothwell and Zegveld, 1985; 이공래, 2000) 상호작용 모형을 주장하거나 동조한 연구(자)로는 Rothwell and Zegveld(1985) 외에 Freeman(1987), Fransman(1986) 등을 들 수 있다. 이 모형은 기업이 시장에서의 수요를 충족시키기 위해 기술개발뿐만 아니라 전문가들과 끊임없이 교류하면서 과학기술지식을 습득한다는 사실을 바탕으로 수요견인 모형과 기술주도 모형 모두를 고려하고 있다.(이공래, 2000) 즉 장기적 관점에서 기술주도 이론, 즉 기초과학의 발전과 이에 대한 지식 교류를 강조하고 있으며, 단기적 관점에서는 수요견인 이론, 즉 시장에서의 이윤을 창출할 수 있는 기회 포착이 기술혁신을 유발시킨다는 것을 모두 담고 있다.

상호작용 모형은 기술 자체의 발전이 사회를 변화시키고 변화된 사회적 요인들에 의해 기술이 다시 발전한다는 측면에서, 반대로 시장 혹은 사회에서의 요구가 기술을 변화시키고 진보된 기술에 의해 다시 사회가 영향을 받는다는 측면에서 현실을 잘 반영하고 있다고 말할 수 있다.

## 2. 기술혁신의 원천과 대응전략

### 가. 기술주도 모형에 토대를 둔 대응전략

앞에서 살펴본 바와 같이 기술주도 모형은 기술의 발전이 혁신을 유발시킨다는 이론이다. 여기서 기술의 발전을 가져오기 위한 정책적 수단 혹은 대응 전략에 대해서 살펴본다. 그 대응 전략은 크게 2가지를 들 수 있다.

첫 번째 전략은 기초과학을 육성, 발전시키는 것이다. 기술주도 모형은 기본적으로 모든 기술이 기초과학에 뿌리를 두기 때문에 기초과학의 발전 없이는 새로운 기술을 개발하는데 한계가 있다고 보는 것이다. 결국 기술혁신에 있어서 기초과학의 역할이 매우 중요하다는 것이다.

정근모·이공래(1996) 연구결과를 토대로 기술혁신 과정에서 기초과학 연구의 역할과 중요성을 정리하면 다음과 같다. 첫째, 기초과학 연구는 그 결과보다 연구 과정에서 많은 가치(지식)를 창출한다. 연구 과정에서 새로운 지식으로의 가능성을 탐구하는 능력을 배양할 수 있다. 새로운 지식에 대한 탐색과정에서 새로운 접근방식을 모색하게 되는데 여기서 창의력의 발휘가 나타난다. 이러한 능력은 혁신 과정에서 매우 중요한 역할을 한다.(정근모·이공래, 1996) 둘째, 기초과학에 대한 연구는 그 과정에서 인력 양성 및 훈련의 효과가 크다는 것이다. 대개 기초과학 연구는 대학에서 이루어지는데, 교수별 연구실에서 오랜 시일에 걸쳐 선배와 후배 간의 토론, 지식교류 등 경험과 학습을 통해 젊은 연구자들이 양성된다. 즉 연구실에서 학문을 탐구하고 경험을 축적하는 체계 속에서 인력이 양성된다고 하겠다.(정근모·이공래, 1996)

셋째, 기초과학 연구는 종종 실험실에서의 연구결과가 상업화로 연결된다. 생명공학 분야에 대한 연구결과가 실험실에서 입증될 경우 바로 상업화로 연결되는 사례를 종종 볼 수 있다.

두 번째 대응전략은 전문연구집단을 만들고 이를 통해 연구개발 활동을 체계적으로 추진하는 것이다. 연구원이 연구에 몰두할 수 있는 환경을 조성해 주는 것이다. 1900년대 초반 주로 선진국에서 국공립연구소 설립이 붐을 이루어졌는데, 미국에서 기업의 중앙연구소 체제가 유행하였던 것은 이러한 맥락에 토대를 두고 추진하였다고 볼

수 있다. 연구소에서 기술을 개발하여 공급하는 체제인 것이다.

### 나. 수요견인 모형에 토대를 둔 대응전략

수요견인 모형은 시장으로부터 소비자 수요(needs)에 대한 신호 파악에서 혁신이 출발된다고 보는 것이다. 수요에 대한 분석이 이루어진 후, R&D 목표를 설정하고 이를 연구개발팀에게 전달됨으로써 필요한 기술을 개발한다는 것이다. 이러한 논리에 토대를 둔 대응전략으로는 다음 2가지를 들 수 있다.

첫 번째는 아웃소싱 전략이다. 고객의 수요에 대응하기 위해 필요한 기술을 파악한 후 이를 확보하기 위해 가능한 범위 내에서 아웃소싱 전략을 채택하는 것이다. 필요한 기술 확보를 위한 방안을 검토하는 과정에서 자체개발을 최대한 줄이고 가능하면 기술도입을 포함하여 외부에서 필요한 기술을 확보하는 전략을 취하는 것이다. 이 전략은 최근 인터넷 등 정보통신기술의 발전과 세계화의 진전으로 '개방형 혁신'이라는 개념으로 널리 확산되고 있다.

두 번째는 필요한 기술개발을 계약을 통해 외부 연구기관(대학이나 출연(연) 등)에 의뢰하는 것이다. 주로 내부의 연구개발 능력이 취약할 경우에 많이 사용된다. 그러나 외부 연구기관을 통해 확보하기가 어려울 경우 필요한 기술을 확보할 수 없게 된다.

### 다. 상호작용 모형에 토대를 둔 대응전략

상호작용 모형은 기술혁신을 촉진하기 위해서 기술주도 측면과 시장견인 측면 모두를 감안해야 한다는 것이다. 시장적 측면에 고려해야 요소와 기술적 측면에서 살펴봐야 할 요소들을 모두 고려하는 대응전략으로는 크게 2가지로 요약될 수 있다.

첫째, 다양한 연구주체들이 모여 공동으로 연구를 수행하는 것이다. 가장 대표적이며 전형적인 전략은 산학연 공동연구를 추진하는 것이다.

두 번째는 클러스터를 조성하는 것이다. 클러스터는 대학, 정부연구기관, 관련 기업 등이 상호 협력이나 제휴 관계를 형성하는데 도움을 주는 것이 주된 목적이 다. 클러스터는 생산 활동에 있어서 거래비용과 기술서비스에 따른 부대비용을 줄여주는 사회

적 기반을 제공한다. 그리고 고객에 대한 정보나 아이디어, 기술적 기회와 활용 가능성 탐색, 관련 지식의 교류 등 기술혁신 과정에서도 많은 도움을 준다. 이러한 이유로 정부는 단지의 조성과 관련 인프라 시설 고도화 등을 형성하기 위한 시책을 추진하고 있다.

## | 제3장 | 기술혁신 패러다임의 변화와 대응 방향

### 제1절 미래유망기술과 이에 따른 기술혁신의 전개방향

향후 기술혁신이 어느 방향 혹은 어떠한 모습으로 전개될 것인지를 가늠해 보는 하나의 접근방법은 향후 전개될 미래유망기술에 대해 알아보는 것이다.

국내외 많은 연구기관에서 미래를 주도할 유망기술에 대해 발표하고 있다.

〈표 3-1〉 국내외 주요 기관별 미래유망기술 발표 내용

| 발표 기관         |         | 미래 유망기술                                                                                                                                                                                                 | 비고                                               |                     |                                                                               |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 국외            | 세계경제 포럼 | ① 연료전지 자동차, ② 차세대 로보틱스, ③ 재활용 가능한 열경화성 고분자, ④ 정밀한 유전공학 기술, ⑤ 부가성 제조기술, ⑥ 인공지능, ⑦ 분산형 제조기술, ⑧ 드론, ⑨ 유사 신경구조(neuromorphic) 기술, ⑩ 디지털 계능                                                                   | “The Emerging Technologies” (2014)               |                     |                                                                               |
|               | MIT     | ① VR/AR(Magic Leap), ② 나노 아키텍처, ③ 차량간 통신, ④ 애드벌룬형 인터넷 통신장비(Project Loon), ⑤ 액체 생체검사, ⑥ 100만톤 규모의 담수화장치, ⑦ 모바일 결제시스템(Apple Pay), ⑧ 두뇌 유사기관, ⑨ 태양광 농업, ⑩ DNA 인터넷                                          | “10 Breakthrough Technologies 2015”(2015)        |                     |                                                                               |
|               | UNESCO  | ① 웨어러블 발전소자, ② 초소형 분자 성분 분석기, ③ 스마트폰을 이용한 수학문제 풀이 S/W, ④ 스마트폰을 활용한 불법벌목 감사용 기기, ⑤ 에볼라 바이러스 확산 방지 앱, ⑥ 친환경 3D 프린터, ⑦ 자전거 친화적 도시를 위한 도시정보시스템, ⑧ 학습도우미 인지과학시스템, ⑨ SNS 등 내부 의사소통 통합서비스, ⑩ 음식 성분 분석이 가능한 젓가락 | “Top 10 Award of 2015 Forum”(2015)               |                     |                                                                               |
|               | KISTEP  | 초연결사회 신뢰 기반                                                                                                                                                                                             | ① 빅데이터 기반 사기방지 기술, ② 온라인/모바일 금융거래 보안기술, ③ IoT 보안 | “10대 유망기술 선정”(2016) |                                                                               |
|               |         | 근로와 여가의 균형                                                                                                                                                                                              |                                                  |                     | ① 사물정보기술, ② 딥러닝 기반 디지털 어시스턴트, ③ 여가용 가상현실 기술                                   |
|               |         | 건강하고 안전한 삶                                                                                                                                                                                              |                                                  |                     | ① 정신건강 진단·치료 기술, ② 소셜 로봇(공감로봇기술), ③ 빅데이터 기반 감염병 예측/경고 시스템, ④ 시스템 기반 미세먼지 대응기술 |
| 한국과학 기술정보 연구원 |         | ① 진단치료용 나노머신, ② 뇌신경 모방 반도체 소자, ③ 소프트 로봇, ④ 자연모사 감각센서, ⑤ 생체대로 움직이는 기계 제어 기술(뇌기계 인터페이스), ⑥ 기능성분자 전자 소자, ⑦ 양자 컴퓨팅, ⑧                                                                                       | “10대 미래유망기술” (2015)                              |                     |                                                                               |

| 발표 기관 |           | 미래 유망기술                                                                                                | 비고                            |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |           | 슈퍼박테리아 대응기술, ⑨ 친환경 탄소제로 엔진, ⑩ 인공광합성 기반 청정에너지 생산기술, ⑪ 도시·해양사막 녹색화기술                                     |                               |
|       | 서울대-KAIST | ① 빅데이터, ② 바이오 신약, ③ 바이오 센서, ④ 분산형 에너지 시스템, ⑤ 인공지능, ⑥ 자율주행차, ⑦ 사물인터넷(IoT), ⑧ 전기자동차, ⑨ 웨어러블 기기, ⑩ 산업용 로봇 | “10대 국가미래 산업기술”(2015년)        |
|       | 삼성경제연구소   | ① 웨어러블 컴퓨터, ② 3D 프린팅, ③ 상황인식 기술, ④ 자동주행차, ⑤ 초경량 소재, ⑥ 유전자 치료제, ⑦ 포스트 배터리                               | “미래산업을 바꿀 7대 파괴적 혁신기술”(2013년) |

국내외 미래전망기술 자료를 토대로 미래에 유망할 기술들은 크게 8가지로 정리할 수 있다. 첫째, ‘사물인터넷(IoT)’과 관련된 기술이다. 사물인터넷이란 상호 연결된 기술과 다양한 플랫폼을 기반으로 한 사물(제품, 서비스, 장소 등)과 인간과의 관계로 설명할 수 있다. 인터넷으로 연결된 사물들이 데이터를 주고받아 스스로 분석하고 학습한 정보를 사용자에게 제공하거나 사용자가 이를 원격 조정할 수 있는 인공지능 기술이다. 가장 전형적인 예가 웨어러블(착용형) 기기이다. 오늘날 전 세계적으로 스마트폰, 컴퓨터와 연결된 사물 혹은 기기들이 기하급수적으로 늘어나고 있다.<sup>2)</sup> 많은 사물들이 세밀하게 인터넷으로 연결되면 우리 생활뿐만 아니라 제조업과 서비스업 등 모든 산업에 커다란 영향을 미칠 것으로 전망된다. 그리고 이 과정에서 방대한 데이터가 모이게 되는데, 이렇게 모인 데이터는 기존 기술로 분석하기 힘들 정도로 방대해진다. 이것을 빅 데이터라고 부른다. 따라서 빅 데이터를 분석하는 효율적인 알고리즘을 개발하는 기술의 필요성이 사물 인터넷의 등장에 따라 함께 대두될 것이다.

두 번째 유망기술 분야는 가상현실/증강현실 기술이다. 가상현실(Virtual Reality; VR)은 인공지능을 토대로 현실과 유사하지만 현실이 아닌 환경이나 상황을 컴퓨터로 만들어 그것을 사용하는 사람이 마치 실제 주변 환경과 상호작용하고 있는 것처럼 만들어 주는 기술이다. 보통 VR 기기를 착용하고 체험해 보는 게임 등을 예로 들 수 있다. 증강현실(Augmented Reality; AR)은 실제 세계에 3차원 가상물체를 겹쳐 보여주는 기술로 현실 세계에 실시간으로 부가정보를 갖는 가상세계를 합쳐 하나의 영

2) 정보 기술 연구 및 자문회사 가트너에 따르면 2009년까지 사물 인터넷 기술을 사용하는 사물의 개수는 9억 개였으나 2020년까지 이 수가 260억 개에 이를 것으로 예상하고 있다.



상으로 보여주어 혼합현실(Mixed Reality; MR)이라고도 한다. 가상현실은 그간 국방, 제조 등 B2G, B2B 특화시장 중심이었으나, HMD, 디스플레이, SW, 5G 등의 발전으로 대규모 B2C 新시장을 창출할 전망이다.

세 번째는 첨단 로봇이다. 최근까지만 해도 로봇은 산업 현장에서 인간이 수행하기 힘든 영역에서 업무를 수행해 왔다. 그러나 오늘날 로봇의 활용 범위는 의료, 농업, 서비스 분야 등 전 분야에 걸쳐 광범위한 업무를 처리할 만큼 그 활용 범위가 매우 넓다. 인공지능(AI)기술이 발전하여 로봇과 접목될 경우 일상생활 및 모든 산업에서의 응용범위는 매우 커질 것으로 예상된다.

네 번째 유망기술 분야는 전기자동차, 연료전지 자동차, 그리고 자율자동차이다. 자동차 기술발전 단계로 볼 때, 하이브리드자동차(HEV), 플러그인하이브리드자동차(PHEV), 전기자동차(EV) 등의 과정을 거쳐 발전될 것으로 예상되지만 배터리기술의 발전과 각국 정부의 친환경 자동차에 대한 관심이 커질 경우 바로 전기자동차로의 이행이 예상된다. 이와 함께 자율자동차에 대한 관심과 연구개발이 진전될 것으로 예상된다.

다섯 번째 유망기술은 유전공학 분야이다. 정밀한 유전공학기술, 유전자 치료제, 에볼라 바이러스 혹은 슈퍼 박테리아 등에 대한 치료제, 바이오 신약 등을 미래유망기술로 제시하고 있다. 인간게놈 지도가 완성됨에 따라 암 등 각종 질병과 관련되는 특정 유전변이가 어떠한 유전적 특성을 가지며, 어떻게 질병을 유발시키는지에 대한 연구가 활성화될 전망이다. 이에 따라 각종 난치병 치료제와 치료방법이 개발될 전망이다. 그리고 인공지능기술의 발전과 빅데이터 분석기술의 함께 맞춤형 치료법이 발전할 것이다. 그리고 3D 프린팅기술의 발전과 함께 유전자 편집기술과 결합하여 피부, 뼈 등 생체조직을 만드는 바이오 프린팅 기술도 등장할 전망이다.

여섯 번째는 신소재기술이다. 불과 몇 년 전만 해도 상상조차 어려웠던 기능을 갖춘 신소재가 시장에서 선보이고 있다. 신소재의 개발 방향은 더 작고 가벼우며, 더 강하고 비용이 저렴한 방향으로 나갈 것으로 예상된다. 또한 기능이 더 뛰어나고 재생 가능한 소재도 개발될 것이다. 그러나 신소재의 발전이 구체적으로 어떻게 전개될 것인지를 예측하는 것은 쉽지 않다.

그러나 그 과정에서 나노기술이 상당한 기여를 할 것으로 전망된다. 예를 들면, 최첨단 나노소재인 그래핀은 강철보다 200배 이상 강하고, 두께는 머리카락의 100만분의 1 정도로 매우 얇으며, 뛰어난 열과 전기의 전도성을 갖추고 있다. 그래핀 소재가 가격 경쟁력까지 갖추게 되면 기존 산업의 판도를 바꾸는 엄청난 영향을 줄 것으로 예상된다.

일곱 번째는 3D 프린팅을 꼽을 수 있다. 3D 프린팅이란 적층가공(additive manufacturing)이라고도 불리며, 3차원 도면을 바탕으로 3차원 물체를 만드는 기술을 말한다. 3D 프린팅 기술은 치아용 임플란트에서 대형 풍력발전기에 이르기까지 광범위하게 활용되고 있는데, 현재는 자동차, 항공우주, 의료산업 등에 한정되어 활용되고 있다. 제작공정이 줄어들고 작업 시간이 단축된다는 이점이 있지만 현재는 다품종 소량제품에만 활용되고 있다. 아직 대규모 대량생산체제에는 경제성이 없는 것으로 알려져 있다. 향후 3D 프린터의 크기와 가격, 프린팅 속도라는 제약이 빠르게 개선되고 있으며, 회로판 같은 복잡하고 사람이 작업하기에 많은 한계가 있는 제품, 그리고 인간의 장기에 이르기까지 그 적용범위가 확장될 것으로 기대되고 있다.(클라우드 슈밥, 2016)

여덟 번째는 녹색기술이다. 기후변화에 대응하기 위해 신재생에너지, 에너지 절약을 위한 분산형 에너지시스템, 태양광 농업 등이 유망기술로 등장하고 있다. 기후변화 협약에 따른 이행이 구속력을 가질 경우 이산화탄소 저감을 위한 친환경기술이 더욱 탄력을 받을 것으로 전망된다.

미래에 유망할 기술들에 대한 공통적인 특징을 정리하면 정보통신기술과 디지털화, 그리고 인공지능 기술의 진전으로 로봇, BT 등 각종 첨단기술과 결합하여 다양한 분야, 그리고 다양한 형태의 기술혁신이 창출될 것이라고 말할 수 있다.

## 제2절 기술혁신 패러다임의 변화 방향

### 1. 생산자 혁신에서 사용자 혁신으로

‘생산자’는 주로 제조업체, 디자이너, 서비스업체 등을 가리키며, 제품, 디자인, 서비스를 판매함으로써 수익을 창출한다. 반면에 ‘사용자’는 개개인의 고객, 그리고 제품, 디자인, 서비스를 사용하여 생산 및 영업 행위를 하는 기업들을 가리키며, 제품 혹은 서비스에 대한 구매를 통해 기술혁신에 따른 혜택을 누린다.

전통적으로 기술혁신은 새로운 제품을 만드는 생산업체가 주도하는 것으로 인식하였다. 기업에서 R&D 투자에 따른 세금 감면이나 보조금 등 정부 정책이나 제도 또한 생산업체에 맞추어져 있다. 사용자는 단지 제품의 사용 과정에서 발생하는 문제점과 불편한 점을 공급자에게 알리거나 새로운 아이디어를 전달하는 정도로 기술혁신 과정에 기여하는 것으로 인식하였다.

그러나 사용자가 제품, 주로 설비를 사용하는 과정에서 나타난 문제점들에 대한 일부를 해결하기 위해 사용자 스스로 생산설비를 개량하는 경우가 종종 발생하였다. 경험에 의한 학습(learning by doing)의 기회를 기술혁신으로 연결한 것이다. 실제로 특허권 출원 및 등록 주체를 분석한 결과 생산자가 아닌 사용자의 비중이 점차 증가하고 있다고 한다.(이공래, 2000)

이러한 사용자 혁신에 대한 모형을 처음으로 제시한 학자는 폰 하이펠(von Hippel)이다. 그는 사용자 기업이 산업의 생애단계에서부터 기술혁신의 리더로서 적극적인 역할을 한다고 주장하였다.(von Hippel, 1988; 이공래, 2000) 혁신의 주체로서 사용자가 자신의 문제를 해결하기 위해 새로운 기술적 해결방안을 제시하는 과정에서 (사용자)혁신이 발생한다고 본 것이다. 실제로 폰 하이펠은 산업별로 사용자 혁신이 차지하는 비중을 조사하였다.(von Hippel, 2005) <표 3-1>에서 보는 바와 같이 측정 장비, 소프트웨어, 외과용 수술 장비, 스포츠 용품 등에서 사용자가 직접 개발하는 기술혁신의 비중이 상당한 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.

<표 3-2> 산업별 사용자 혁신의 비중

| 구분  | 혁신 산업분야 (표본 기업 수)                                                                           | 사용자 혁신 비중(%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 산업재 | 1. Printed Circuit CAD Software (136개)                                                      | 24.3%        |
|     | 2. Pipe Hanger Hardware (74개)                                                               | 36%          |
|     | 3. Library Information Systems (102개)                                                       | 26%          |
|     | 4. Medical Surgery Equipment (261개)                                                         | 22%          |
|     | 5. Apache OS server software security features                                              | 19.1%        |
|     | 6. Twenty six 'Advanced Manufacturing Technologies' introduced into Canadian plants (4200개) | 28%          |
| 소비재 | 7. Outdoor consumer products (153개)                                                         | 9.8%         |
|     | 8. "Extreme" sporting equipment (197개)                                                      | 37.8%        |
|     | 9. Mountain biking equipment (291개)                                                         | 19.2%        |

자료: von Hippel, 2005

이와 같이 사용자 혁신은 사용자의 특수한 니즈들을 반영한 새로운 기능들을 소개하는 특성을 가지고 있다. 반면에 생산자 혁신은 대규모 투자가 수반되거나 신뢰성이 입증된 것을 안정적으로 공급하는데 유리한 것으로 알려져 있다.(김영배, 2008) 이외에 생산자 혁신과 사용자 혁신 간의 특성을 비교하면 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 생산자 혁신과 사용자 혁신의 특성 비교

|       | 생산자 혁신                 | 사용자 혁신                                                   |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 혁신 주체 | 생산자(제조업체, 서비스업체 등)     | 사용자(고객, 수요업체 등)                                          |
| 특성    | 대규모 투자, 생산 원가를 낮추는데 초점 | 특정 고객 및 구체적 니즈에의 충족, 혁신에 따른 혜택을 직접 수혜                    |
| 장점    | 안정적 생산 및 판로 등          | 다양한 니즈에의 충족                                              |
| 단점    | 고객의 니즈에 대한 구체적 정보 부족 등 | 판로 개척의 어려움, 사용자 요구의 이질성이 높은 것에 대한 수용성 어려움, 디자인의 견고성 부족 등 |

주: von Hippel(2005) 등의 자료로부터 저자 정리

결국 사용자 혁신의 핵심 요인은 혁신과 관련된 고객의 구체적인 유용한 정보를 어떻게 빠르게 파악하는지와 이를 혁신으로 연결시키기 위해 소요되는 비용을 기꺼이 지불할 의사가 있는지가 중요한 요인으로 작용한다. 여기서 혁신에 따른 소요비용을 기꺼이 지불할 의사가 있다는 것은 혁신에 들어가는 비용보다 혁신에 따른 경제적 혜택이 크다는 것을 의미하는데, 이러한 조건을 만족시키기가 쉬운 것은 아니다.

최근 인터넷 등 정보통신기술의 발전과 국제화의 진전으로 특수한 고객의 수요를 반영한 제품에 대한 시장이 형성되었으며, 향후 이에 대한 시장의 크기는 더욱 더 커질 것으로 전망된다. 또한 제조 3.0 등 다품종 소량 제품에 대한 빠른 생산체제가 가능해졌다. 이러한 이유로 향후 사용자 혁신은 더욱 증가될 것으로 전망된다.

그리고 최근 고객의 특수한 정보를 쉽고 유용하게 모으는 방법으로 네트워크, 즉 인터넷을 활용하고 있다. 실제로 아우디(Audi)는 신제품 개발 과정에서 온라인 기반의 공동체(community) 운영을 통해 참여자들의 아이디어 제안, 문제점 및 해결방안에 대한 논의, 모의실험을 통한 신제품 체험 및 테스트, 시제품에 대한 사용 및 평가 등을 활용하여 신제품 개발에 공헌한 사례를 학술지에 발표한 사례도 있다.(Fuller et al., 2006)(홍사균, 2014) 이러한 활동이 기술혁신 활동에 중요한 영향을 미치면서 최근 혁신공동체(communities of innovation)<sup>3)</sup>에 관심이 매우 커졌다. 향후 온라인 기반의 공동체 혹은 혁신공동체를 활용한 사용자 기술혁신은 크게 증가될 것으로 전망된다.

## 2. 제조업 분야 혁신에서 서비스 분야 혁신으로

기술혁신이 제조업 분야에서 서비스 분야로 점점 이동하고 있다는 증거는 크게 2가지 접근을 통해 찾을 수 있다. 하나는 국민총생산(GDP)에서 제조업과 서비스업에 대한 비중이 어떻게 변해 가는지를 살펴보는 것이다. <표 3-4>에서 보는 바와 같이 기술혁신을 선도하는 대표적 국가인 미국에서 국민총생산(GDP) 대비 서비스업 비중을 살펴보면 서비스업의 비중이 점점 늘어나고 있음을 알 수 있다.

3) 혁신공동체(communities of innovation)에 대한 보다 자세한 내용은 『연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전 전략과 과제』를 참조(홍사균, 2014)

제조업 비중이 줄고 서비스업의 비중이 늘어난다는 것은 서비스 부문에서의 생산 활동이 늘어난다는 것이다. 가장 큰 원인으로 서비스 분야에서의 새로운 비즈니스 활동과 제조업의 소프트웨어화를 지적할 수 있다.

<표 3-4> 주요 OECD 국가별 서비스업의 명목 GDP 비중 추이

| 국가 | 2005년 | 2010년 | 2015년 |
|----|-------|-------|-------|
| 미국 | 76.9% | 78.4% | 80.1% |
| 영국 | 76.3% | 78.7% | 79.2% |
| 독일 | 70.0% | 69.3% | 68.4% |
| 일본 | 70.6% | 71.3% | 72.6% |
| 한국 | 59.4% | 59.3% | 59.3% |

자료: OECD, world Bank, 한국은행, 2016년

먼저 제조업의 소프트웨어화는 제조업의 생산 및 영업 활동에서 제품과 서비스가 결합 되는 현상을 말하는데, 정보통신기술의 발전으로 이러한 현상이 가속화되고 있는 것이다. 예를 들면, 자동차나 비행기에 있어서 금액기준으로 W/H보다 S/W 비중이 크게 증가하고 있는 것을 들 수 있다. 또한 제품과 서비스를 묶어 판매하는 사례가 증가하고 있는 것이다. 예를 들면, GE Aircraft, Pratt & Whitney, Honeywell Aerospace 등과 같은 제트 엔진 제조업체가 엔진과 예비부품은 물론 엔진관리서비스시스템과 묶어서 판매하고 있는데, 이때 묶은 패키지 가격은 제품 판매액의 5배를 초과할 정도로 크다.(홍사균, 2005) 여기에서 소프트웨어 분야에서의 기술혁신이 융성하게 발생하고 있다는 것을 알 수 있다. 또한 서비스 분야에서 새로운 비즈니스가 많이 생겨나고 있는데, 아마 기술혁신에 토대를 둔 비즈니스가 상당한 부분을 차지할 것으로 보인다.

서비스 분야에서의 기술혁신이 크게 증가하고 있다는 증거는 기술혁신의 발생 건수를 분석해 보는 것이다. 불행하게도 이에 대한 자료는 존재하지 않는다. 학술지에서 서비스 분야에 대한 기술혁신을 중요하게 취급하고 있다는 것은 그만큼 서비스 분야에서의 기술혁신이 크게 증가하고 있다는 것을 간접적으로 느낄 수 있을 것이다.

Martin(2016)은 ‘Research Policy’라는 학술지를 대상으로 ‘innovation AND

manufacturing' 등의 핵심 단어(keyword) 분석을 사용하여 연구주제에 대한 분석을 하였다. <표 3-5>에서 보는 바와 같이 최근 10년간 서비스 분야에 대한 기술혁신 연구가 크게 증가하고 있음을 알 수 있다.

<표 3-5> 'Research Policy' 학술지에 게재된 논문 주제에 대한 변화 양상

| 구분      | 논문의 편수     |            |            |
|---------|------------|------------|------------|
|         | 1981-1990년 | 1991-2000년 | 2001-2010년 |
| 제조      | 173 (83%)  | 380 (77%)  | 743 (68%)  |
| 서비스 분야  | 6 (3%)     | 38 (8%)    | 113 (10%)  |
| 건강 및 보건 | 18 (9%)    | 34 (7%)    | 110 (10%)  |
| 금융서비스   | 5 (2%)     | 21 (4%)    | 67 (6%)    |
| 레저/스포츠  | 7 (3%)     | 22 (4%)    | 66 (6%)    |
| 계       | 209        | 495        | 1,099      |

자료: Martin(2016)

### 3. 폐쇄형 혁신에서 개방형 혁신으로

전통적으로 경제학자들은 기술혁신의 개방성은 바람직하지 않다고 생각해 왔다. 민간에서 R&D 투자를 통해 생성된 기술혁신과 관련된 지식이 개방이 되면 기술혁신에 따른 기대 수익이 감소하게 되어 결국에는 투자 감소로 이어진다고 보았다. 민간에서 R&D 투자 감소는 결국 기술혁신을 위축시킨다고 본 것이다. 이에 따라 대부분의 국가들은 발명자에게 일시적으로 시장에서의 독점적 지위를 인정하는 지적재산권 제도를 도입한 것이다. 이러한 권한을 부여함으로써 기술혁신을 위한 투자를 증가시킴으로써 결국에는 사회에 많은 혜택을 줄 수 있다고 보았다. 이러한 맥락에서 혁신 관련 정보에 대한 비공개를 유지하게 된다.

최근에는 이러한 정보의 비공개는 오히려 후속 기술혁신을 저해한다는 현상(copy-right)이 나타난다고 지적되고 있으며, 발명가 스스로 혁신 결과물을 일정한 조건 하에서 자유롭게 다른 사용자들이 활용할 수 있게 하는 현상(copy-right)이 나타나고 있다.(김영배, 2008)

#### 4. 인터넷 등 네트워크에 기반을 둔 혁신의 증가

앞에서 언급한 사용자 혁신의 경우 초기에는 주로 장비를 사용하는 전문가 혹은 활용기업에서 혁신을 하였다. 이후 특정 제품을 사용하는 계층인 사용자 집단이 참여하여 형태로 발전하였으며, 최근에는 인터넷의 발전으로 온라인 형태로 혁신 활동에 참여하는 사례가 늘어나고 있다.

사용자가 참여하는 형태의 혁신뿐만 아니라 생산자 혁신 혹은 통상 기술혁신 과정에서 관련 전문가나 이해 당사자들이 참여하는 형태가 증가하고 있다. 혁신 활동에 참여하는 공동체(communities)를 혁신공동체(communities of innovation)라고 부른다. 혁신공동체의 출발점은 기술혁신에 관여하는 다양한 집단 간의 상호 협력하는데 있다. 주로 관련 조직 간의 업무 협력이나 필요한 정보를 교류하는 초점을 두고 있다. 지금은 혁신에 대한 아이디어의 발굴, 조직 간의 기술이전이나 지식 교류, 기술 혁신 사례 혹은 경험담에 대한 공유, 특정 분야 창업 등 공통의 목적을 가진 집단 간의 협력, 타 분야의 지식 및 기술에 대한 접목 혹은 활용 등 다양한 목적, 그리고 다양한 구성원이 참여하여 다양한 형태로 운영되고 있다. 최근에는 비슷한 목적을 가진 전문가들이 모여 상호 학습을 하는 장(場)으로 활용하고 있다. 특히 인터넷이라는 도구를 이용하면서, 혁신공동체의 활용 및 활동 범위는 더욱더 커지고 있다. 혁신에 대한 구체적인 개발, 클라우드 펀딩, 영업망과의 연계 및 활용, 투자 대상 발굴 및 투자, 교육 및 훈련 등 활용 목적 및 범위도 매우 다양하다. 뿐만 아니라 그 성과도 매우 유용한 것으로 평가되고 있다. 활용 범위는 매우 다양하고 향후 네트워크 혹은 공동체를 활용하여 혁신 활동에 활용하는 사례가 크게 증가할 것으로 전망된다.

#### 5. 정형화된 방식에서 비정형화된 방식으로

전통적으로 기술혁신은 연구개발 활동을 통해 산출된 특허 등의 성과를 활용하여 새로운 제품을 시장에 출시하는 것으로 인식되어 왔다. 이러한 인식 속에서 기술혁신에 대한 연구도 주로 제조업을 대상으로 분석해 왔으며, 국가 간의 혁신의 성과 혹은 기술혁신 잠재능력을 측정하는 연구도 주로 연구개발 투자액, 연구원 수, 특허 출원



및 등록 수 등을 지표를 사용한 비교분석을 통해 국가 간의 차이를 설명하곤 했다.

그러나 오늘날 기술혁신은 위에서 언급한 방식으로 기술혁신의 성과를 설명할 수 없는 것이 많이 발생하고 있다. 그 현상을 논의하면 다음과 같다.

- 선행적 R&D 활동이 기초가 되거나 R&D 조직에서 도움을 받아서 혁신이 창출 되는 형태에서 R&D 조직도 없고 선행적 R&D 활동 없어도 혁신이 발생하는 사례가 다수 증가하고 있다.
- 기술에 토대를 둔 혁신이 대부분을 차지하는데 아이디어만 있어도 혁신이 창출 되며, 특히 비즈니스 모델 혁신을 통해 수익성 창출이 크게 증가하는 현상이 발생하고 있다.
- 기술혁신에 있어서 특허 등록이 상당히 중요한 요인으로 작용했으나, R&D 활동 결과물을 공개하는 것이 혁신활동에 긍정적 영향을 주고 있다.

이러한 현상이 발생함에 따라 마틴(Martin)은 기술혁신에 대한 연구 혹은 향후 기술혁신에 대한 방향을 제시하는데 새로운 신호등이 필요하다고 역설하면서 오늘날 기술혁신의 형태에 대해서 보이지 않는 혁신(dark innovation)이라고 부르고 있다. (Martin, 2016)

### 제3절 기술혁신 패러다임 변화에의 대응방향

앞 절에서 향후 어떠한 기술들이 기술혁신을 주도해 나갈 것인지에 대해 살펴보았으며, 그리고 기술혁신이 어떠한 모습으로, 혹은 어떠한 패러다임으로 전개해 나갈 것인지에 대해 살펴보았다.

본 절에서는 이를 토대로 향후 기술혁신 패러다임 변화에 따른 우리의 대응방향은 무엇인지에 대해서 논의하고자 한다.

첫째, 세계의 기술혁신 지형을 근본적으로 바꿀 원천기술 개발을 강화하는 것이다. 최근 앞으로 다가올 제4차 산업혁명에 대해 활발히 논의되고 있다. 제4차 산업혁명을 이끌 핵심은 IoT 등 정보통신기술과 디지털화, 인공지능(AI)과 빅 데이터 분석, 첨단 로봇, 3D 프린팅, 그리고 나노기술과 바이오테크 등으로 요약될 수 있다. 이에 대한 R&D 투자 및 기술개발 노력을 강화하는 것이다.

둘째, 융합 연구를 강화하는 것이다. 단순히 특정기술과 특정기술에 대한 융합을 의미하는 것이 아니라 그 범위를 전 방위로 확대 추진해야 한다는 것이다. 어디서 어떤 형태로 융합되어 혁신이 나타날지 모른다는 것이다. 인문과 문화, 서비스분야, 전통산업, 기능분야 등 전 분야에 걸쳐 융합 연구를 강화해야 한다.

셋째, 기술혁신을 둘러싼 다양한 혁신 주체들이 서로 소통할 수 있는 기회 혹은 창구를 확대하는 것이다. 산업계, 학계, 연구기관 간의 교류는 물론이며, 전공분야나 업종이 서로 다른 전문가, 디자이너, 엔지니어, 벤처투자가 등 관련 분야 전문가뿐만 아니라 주부, 학생, 은퇴 경력자 등도 함께 참여하는 다양한 형태 장(場)을 만들 수 있도록 해야 한다. 포럼, 연구교류회, 각종 협의체 등 혁신공동체를 활성화시켜야 한다.

넷째, 기술변화에 신속히 대응할 수 있는 체제를 마련해야 한다. 와해성 기술이나 산업의 지형을 바꾸는 파괴적 혁신이 나타날 경우 이에 따른 영향이 매우 크다. 이러한 움직임을 신속히 파악하고 이에 따른 대응, 즉 관련 연구조직의 신설 및 해당 연구개발 분야에 대한 투자 확대 등을 신속하게 대처하는 체제를 마련해야 할 것이다.

## | 제4장 | 기술혁신 패러다임 변화에 대응하는 과학기술혁신정책 추진방향

### 제1절 기본방향

#### 1. 국가혁신체계 상에서의 흐름

기술혁신을 국가 차원에서 발생하는 메커니즘을 체계적으로 설명한 틀(framework)이 국가혁신체계(National Innovation System: NIS)이다. 국가혁신체계 측면에서 볼 때, 기술혁신이 융성하게 발생한다는 것은 국가혁신체계를 구성하는 활동 주체인 기업, 대학, 연구기관, 은행, 중계 및 지원기관 등과의 관계가 원활하게 작동하며, 활동 주체들 간의 상호작용을 원활하게 만드는 각종 제도와 정책, 그리고 이들을 둘러싸고 있는 환경이 기술혁신과 잘 어울려져 있다는 것이다. 결국 국가 수준에서 기술혁신이 많이 창출되기 위해서는 혁신 주체들 간의 협력 및 상호작용, 그리고 금융기관 등 관련 기관들과의 관계 및 상호작용이 활발하게 이루어져야 한다는 것이다.

여기서 논의의 핵심은 향후 전개될 기술혁신에 대한 패턴을 고려하면, 즉 기술혁신을 둘러싼 환경변화와 향후 기술혁신의 전개방향을 전망해 볼 때 기술혁신 주체 및 관련 기관과의 협력 및 상호작용이 원활하게 이루어지도록 하려면 무엇을, 어떻게 해야 하는지에 관한 것이다.

먼저 향후 기술혁신의 전개방향은 디지털화와 정보통신기술의 광범위적인 활용, 다양한 기술(지식)과의 융합, 더욱 복잡해지고 영향력이 커진 사회적 작용 등으로 요약할 수 있는데, 보다 구체적인 내용은 예측하기가 무척 어렵다. 환연하면 미래의 기술혁신 모습에 대한 불확실성이 지금보다 매우 크다는 것이다.

이러한 전망 속에서 기술혁신 주체 및 관련 기관들과의 협력 및 상호 작용을 활성화시킬 방안을 살펴보고자 한다. 기술혁신 주체 및 관련 기관들과의 협력 및 상호 작용은 크게 3가지로 구분할 수 있는데 각각의 측면에서 고찰하고자 한다.

첫째는 지식과 정보의 흐름이다. 여기서 지식은 명시적 지식과 암묵적 지식으로 구

분되는데 명시적 지식은 각종 매체를 통해 교류되지만 암묵적 지식은 사람에 체화되어 있기 때문에 인적 교류만을 통해서 교류된다. 여기서 지식 및 정보 교류/흐름을 활성화시키기 위해 크게 3가지 접근 틀을 생각할 수 있다. 첫 번째는 혁신 주체들 간의 교류 및 협력을 주된 목적으로 하는 조직을 만드는 것이다. 보다 정확한 설명은 기존의 조직이 혁신 주체들 간의 교류 및 협력을 하도록 만들거나 혹은 이러한 활동에 적합한 새로운 형태의 조직을 만드는 것이다. 예를 들면, 민간기업의 형태를 가지면서 정부연구기관의 기능을 하는 조직을 생각할 수 있다. 그리고 혁신 주체들 간의 연결고리를 만들어 주거나 이를 강화시켜 주는 기관 등도 좋은 사례가 될 수 있다. 예를 들면, 민간에서 절반을 출자하고 정부에서 절반을 출자해서 연구개발 전문기업을 설립한다면 혁신 주체들 간의 협력뿐만 아니라 기업 간의 협력도 활성화될 것으로 기대된다.

두 번째 접근 틀은 혁신 주체들 간의 교류 및 협력의 장(場)을 만들어주는 것이다. 가장 전통적인 방식은 산학연간 공동연구이다. 이는 필요한 기술의 획득에 주된 목적을 두고 있다. 그러나 최근 기술혁신 과정에서 아이디어 단계에 대한 중요성이 부각되고 있다. 예를 들면, 비즈니스 혁신에 따른 수익성이 더 좋다는 논문도 발표된 바 있다. 아이디어 단계에서부터 상용화 단계에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 다양한 협력을 할 수 있도록 만들 필요가 있다는 것이다. 최근에 이러한 개념으로 등장한 것이 혁신 공동체이다.

세 번째 접근 틀은 유용한 과학기술지식 정보에 대한 활용도를 높이는 방안을 강구하는 것이다. 컴퓨터 연산능력의 발전과 각종 데이터의 디지털화로 인해 빅 데이터 분석 및 분석결과를 기술혁신에 활용하는 사례가 증가하고 있다. 이를 반영하듯 최근에는 공공자금으로 지원된 연구성과물을 일반인에게 공개하는 오픈 사이언스 정책이 국내외에서 추진되고 있다.

기술혁신 주체 및 관련 기관들과의 협력 및 상호 작용에 대한 두 번째 범주는 자금의 흐름이다. 자금의 흐름이란 대학, 연구기관, 기업 등에 대한 정부 연구비와 민간 연구자금의 흐름, 연구주체들에 대한 세제 혜택, 벤처캐피탈 등 금융기관과 기업 등과의 자금 흐름 등을 의미한다.

자금의 흐름을 원활하게 하는 접근 틀로는 연구비의 흐름과 벤처자금의 흐름으로

나누어 볼 수 있다. 먼저 연구비의 흐름을 원활하게 한다는 것은 연구비가 언제나 그리고 필요한 곳에 흘러갈 수 있도록 만드는 것이다. 현재는 각 부처별로 추진하고 있는 정부연구개발사업은 대부분 일정 기간 공고를 거쳐 적합한 연구과제를 선정, 추진하고 있는데, 이를 상시적으로 신청할 수 있는 체제로 전환되어야 한다. 그리고 연구 결과의 사업화 단계에서 필요한 자금의 성격인 벤처자금도 사업화에 성공할 경우 경제적 이익이 큰 프로젝트에 자금이 몰릴 수 있도록 만드는 것이 중요하다. 오늘날 저금리 시대에서 투자처를 찾지 못하고 대기하고 있는 자금이 많다. 이러한 자금이 벤처자금으로 유입되기 위해서는 최소한 2가지 관련 제도적 장치가 정비되어야 한다. 하나는 장기적 관점에서 안정적으로 수익을 창출하는 펀드 혹은 투자기업이 활성화되어야 한다. 그리고 다른 하나는 소규모 자금, 즉 개인 투자자 자금이 주로 클라우드 펀딩을 통해 벤처자금으로 이동하는데 이에 따른 투명성과 법적 보장을 해주는 장치가 강화되어야 한다.

그리고 마지막으로 세 번째 범주는 정책, 제도, 규제 등 법적-제도적 연계이다. 이는 지적재산권 규정, 기술표준, 구매제도, 정부연구개발사업 관리규정, 기술개발에 따른 기술료 규정 등 기술혁신과 관련된 각종 제도 및 규정 등을 가리킨다.(홍사균, 2004)

요즈음은 창업에 대한 one-stop 서비스 등 창업에 대한 지원시스템은 어느 정도 마련되어 있다. 그러나 연구성과에 대한 사업화 과정에서 필요한 각종 정보 및 지원시스템은 보완할 여지가 많다. 예를 들면, 생산 라인에서 애로사항이 발생할 경우 이를 어디서 어떻게 해결해야 하는지에 대해서는 많은 어려움을 겪고 있는 것이 현실이다. 따라서 창업 절차에 따른 행정 사항 외에도 기술혁신에 대한 일련의 프로세스에서 요구되는 각종 정보나 자문 등을 손쉽게 접근할 수 있도록 관련 지원체제를 정비할 필요가 있다.

## 2. 연역적 접근과 귀납적 접근의 균형

그동안 우리나라는 교육이나 경제발전 방식에 있어서 연역적 접근 방식이 지배해왔다. 이미 선발 국가들에서 입증된 정책이나 제도, 그리고 이론들을 정부나 지식인층

에서 빠르게 흡수하고 이를 현장에 적용해 왔다. 적용되는 정책의 효율성을 높이기 위해 중앙집권식 혹은 하향식(Top-down) 접근방식으로 집행해 왔다. 그 결과 빠른 시일 내에 선발국을 따라잡는데(catch-up) 대단히 효과적이었다. 과학기술에 있어서도 선진국 기술을 도입·흡수하여 이를 현장에 빠르게 적용함으로써 우리는 눈부신 경제발전을 이룩하였다.

그러나 오늘날 우리에게 요구되는 것은 선진국 기술을 소화, 개량하는 것이 아니라 선진국들과 경쟁해서 이길 수 있는 기술이다. 그런데 우리는 아직도 따라잡기(catch-up) 단계에서 사용되었던 방식인 연역적 접근 혹은 하향식(top-down) 접근 방식에 주로 의존하고 있는 것이다. 과거에 성공했던 방식에 매몰되어 있는 것이다. 예를 들면, 올림픽 때마다 지적되는 엘리트 체육의 한계가 이번 리우 올림픽에서도 예외 없이 되풀이되었다. 국민들의 체육에 대한 관심과 개별 체육 종목들이 일상생활에 얼마나 가까이 있는지의 문제로 생활체육이 뿌리 내리지 않은 상태에서 top-down식의 엘리트 체육은 한계를 지닐 수밖에 없다. 엘리트 체육은 단기적으로 성과를 낼 수 있을지언정 중장기적으로는 어려움에 직면할 수밖에 없으며, bottom-up의 저변이 뒷받침되지 않을 경우 큰 효과를 기대할 수 없다. 튼튼한 생활체육이나 사회체육의 바탕 위에 엘리트 체육이 더해질 때 지속적 성과가 가능하다. 체육을 통해서도 얼마든지 훌륭한 삶을 살 수 있게 함으로써 어릴 때부터 스포츠에 관심이 가도록 시장을 키워야 한다.

기술혁신도 마찬가지로여서 bottom-up의 혁신 생태계가 일천한 상태에서 top-down식의 정부 정책은 근본적인 한계를 가지고 있다. 자율적 혁신 토대가 형성되지 않기 때문에 진정한 혁신이 일어나기 어렵고, 오히려 엄청난 마중물(R&D)만 쏟아붓는데도 불구하고 샘물이 솟구쳐 나오지 않는 형국이다.

혁신 단계에서는 변화무쌍한 현장과의 끊임없는 상호작용을 통해 새로운 이론과 패러다임을 창출하는 작업이 필요하다. 즉, 상향식(bottom-up)의 귀납적 접근과 하향식(top-down)의 연역적 접근에 대한 조화가 필요하다. 집을 짓는 일에 비유하면, 외부 환경변화에 따른 불확실성이 높은 상황에서는 집에 대한 외부 골격을 미리 짜놓고 그 안에 내용물을 채워나가는 방식보다는 집에 대한 골격과 내용을 동시에 쌓아가는

방식이 새로운 패러다임이나 이론을 선도할 가능성이 크다는 것이다. 특히 미래는 외부의 환경변화 요인이 많고 불확실성이 매우 높기 때문에 귀납적 접근과 연역적 접근의 조화가 매우 필요하다. 이와 같이 귀납적 접근과 연역적 접근과의 조화는 우리가 한 단계 도약하는데 필요한 접근방식이지만 미래의 기술혁신 전략에도 매우 유용할 것이다.

귀납적 접근과 연역적 접근과의 조화는 크게 3가지 방향에서 추진할 수 있다. 첫 번째는 외생적 발전전략과 내생적 발전전략을 적절히 조화시켜 국가발전 전략을 만드는 것이다. 내생적 발전이란 발전이 남에 의해서가 아니라 나에 의해 이루어진 경우를 말하며, 그 동인이 남이 아닌 나에 의해서 촉발되어 진행되는 것을 가리킨다. 내생적 발전은 19세기 영국의 자유주의, 보편주의에 대항하여 독일, 프랑스, 미국 등에서 대안으로 대두되어 독일 역사주의, 프랑스 협동사회, 미국 지방분권사상 등으로 구체화된 데서 유래된 것으로 후발국 발전 전략으로 각광받아 왔다. 그동안 우리나라는 외생적 발전전략을 지향해 왔다. 정치, 경제, 문화, 종교, 사상 등 많은 것이 우리 고유의 것보다는 남이 만들어 놓은 것을 가져다가 활용, 적용하여 왔다. 심지어 그것을 만든 나라보다 더 지고지순(至高至純)한 것으로 섬김으로써 경직적이고 유연하지 못한 모습을 보였다. 경제발전패턴도 그 연장선상에서 소위 조립가공무역, 중간진입전략의 외생적 발전을 취하였다. 이는 선발국을 따라잡는 데 매우 성공적이었고 여타 개도국의 모범사례로 되고 있다. 그러나 스스로 혁신을 해야 하는 단계에서는 더 이상 외생적 발전으로는 한계가 있으며 bottom-up의 내생적 발전으로의 패러다임 전환이 요구된다.

예를 들어 소단위 지역에서 각각 고유한 역사, 문화에 근거하여 기술과 기능을 연마하고 사업화하여 비즈니스를 키워 세계시장으로 성장해나가듯이 발전의 과정과 드러난 결과가 유리되지 않고 일체화되는 것이 내생적 발전이며, 진정 내 것이라 할 수 있다.

두 번째는 국가 차원에서 볼 때, 중앙정부에서 추진하는 전략과 지자체에서 추진하는 전략 간의 조화가 필요하다. 즉 국가혁신체계와 지역혁신체계와의 연계를 강화시키는 것이다.

세 번째는 국가 기술혁신 전략으로 귀납적 접근인 하향식(top-down) 접근방식과 연역적 접근인 상향식(bottom-up) 접근방식을 조화롭게 추진하는 것이다. 연구자의 창의성이 요구되는 과제, 혹은 연구에 대한 불확실성이 높은 과제는 상향식(bottom-up)으로 추진하며, 풀뿌리 과제 혹은 bottom-up 과제 중에서 기술적 성공 가능성이 높은 과제는 기술개발의 전략적 목표를 세우거나 로드맵을 설정하여 하향식(top-down)으로 추진하는 것이 바람직하다.

### 3. 자율시스템의 발전

자율 시스템이란 자기의 운명을 스스로 개척해 나가는 개체(개인, 소단위 조직 등)들이 상호작용하면서 전체의 질서를 조화롭게 만들어 나가는 시스템을 말한다. 이 개념은 자연생태계나 혁신생태계와 유사하다. 자연생태계란 기본적으로 살아있는 유기체 간의 상호작용이 이뤄지는 체계라고 볼 수 있다. 이는 다양한 종(種)이 상호 연결성을 유지하며 공생-공존하는 자기 구동적 열린 시스템의 특성을 지니고 있다. 스스로 치열하게 뿌리를 내리는 개별성, 거대한 자연생태계의 자기조절 메커니즘의 기초를 이루는 종의 다양성, 생태계를 구성하는 모든 개체들이 서로 내적 필연성으로 연결되어 있는 상호연결성, 특정 종이 지나치게 비대하여 지배하는 일이 없는 공생-공존성 등의 특징을 지니고 있다.

자연생태계가 지닌 특성이나 개념을 기술혁신 활동에 적용한 것이 혁신생태계이다. 여기서 혁신생태계에 대해서 자세히 언급할 수는 없지만 자연생태계라는 개념적 특성을 연장해서 혁신생태계에 대한 개념 및 특성을 파악할 수 있다.

먼저 첫 번째로 혁신생태계도 개방체계라는 것이다. 개방체계(open system)란 물질을 환경과 교류하는 체계를 의미하는데(Bertalanffy, 1968), 구체적으로 외부 환경으로부터 에너지를 유입하고 이를 변환(혹은 생산)하여 유용한 물질을 환경에 배출한다. 혁신생태계도 외부로부터 자금, 인력, 지식 등을 유입하고 이를 변환하여 혁신이라는 생산을 한다는 것이다. 두 번째는 혁신생태계도 자기생산(autopoiesis) 시스템이라는 것이다. 마치 꿀벌이나 개미의 세계에서 볼 수 있듯이 신진대사, 성장, 복제, 진화 및 퇴화 등의 개념을 관찰할 수 있다. 혁신생태계도 수많은 구성원들의 자율적인



경쟁을 통해 새로운 비즈니스 혹은 창업이 활발하게 탄생된다. 그리고 중소 및 중견기업, 대기업으로 성장하기도 하고, 경쟁에서 뒤처져 퇴화(기업 소멸)되기도 한다. 세 번째로 들 수 있는 것은 자기조절 혹은 균형을 유지한다는 것이다. 자연생태계와 마찬가지로 기술혁신을 둘러싼 다양한 조직들이 상호 연결되는 복잡한 구조 및 관계를 형성하면서 보이지 않는 평형 상태를 유지해 나가며, 일시적으로 과도한 반응이나 착오가 발생하게 되면 시간이 경과하면서 안정 상태에 도달한다는 것이다.

여기서 논의의 핵심은 향후 기술혁신을 둘러싼 환경변화가 급변하고 기술혁신의 방향을 예측하기가 어렵기 때문에 기술혁신 친화적인 환경을 조성하거나 혁신생태계가 잘 작동하도록 만들면 국가 차원에서 기술혁신이 융성하게 창출된다는 것이다. 이러한 맥락에서 혁신생태계 혹은 자율시스템의 발전을 위한 방안을 제시하고자 한다.

첫 번째는 혁신 주체들의 자생능력을 키우는 것이다. 여기서 자생능력이란 기술혁신 시장에서 스스로 살아남을 수 있는 능력을 의미하는데, 결국 혁신 주체들의 혁신 능력을 가리킨다고 볼 수 있다.

두 번째는 정부는 통제하고 조정하는 역할에서 혁신을 유인하고 혁신에 따른 위험 부담을 경감시켜주는 역할로 변해야 한다는 것이다. 지금까지는 주로 정부가 주도해서 이끌고 간다는 논리가 강하게 작용해 관련 정책 및 사업을 추진해 왔다. 그러나 미래 사회는 기술혁신을 둘러싼 환경이 급격히 변하고 있으며, 기술개발에 따른 위험 부담이 과거보다 매우 크기 때문에 이러한 환경에 적합하게 정부의 역할이 변해야 한다.

그리고 세 번째는 혁신을 둘러싼 환경을 철저히 혁신 친화적인 환경으로 만들어야 한다는 것이다. 혁신의 토양이 되는 사회문화적 요인과 혁신 활동에 에너지를 공급하는 환경, 혹은 혁신 생태계를 건강하게 만들어야 한다.

## 제2절 주요 추진과제

### 1. 혁신주체의 선진화

#### 가. 정부출연(연) 체제 재정비

정부출연(연)은 기본적으로 국가로부터 위임받은 임무를 수행하는 기관이다. 그 임무는 시대에 따라 조금씩 변해왔지만 크게 2가지 영역으로 구분할 수 있다. 하나는 환경, 기상, 안전, 표준, 천문, 지질 등 국가로부터 위임받은 공공업무 및 기능을 수행하는 기관들이며, 다른 하나는 과학기술에 대한 국가 위상을 높이거나 국가 차원의 과학기술 개발능력을 향상시켜 민간의 기술개발 활동을 간접적으로 지원하는 기관들이다.

그동안 정부출연(연)은 1980~1990년대 선진국 기술을 도입·소화하고 이를 개량하는, 이른 바 선진국 기술을 따라잡는 과정에서 주도적인 역할을 했다. 그러나 2000년대 들어 지속적 성장을 위해서는 선진국 기술을 뒤따라가는(catch-up) 전략에서 특정 분야에서 선진국 기술을 추월하는 전략으로 전환할 필요가 있다는 논리가 우세하였다. 이에 따라 기초연구의 강화, 신성장동력사업의 추진, 프론티어 연구개발사업 등을 본격적으로 강화해 나가기 시작하였다. 즉 선진국과 비슷한 연구개발 전략을 추진해 나간 것이다. 그 과정에서 정부출연(연)은 새로운 성장동력 확보를 위한 원천기술 개발과 산업현장에서 요청되는 기존 기술의 개선·개량을 위한 연구개발을 병행하여 수행해 나갔다. 그러나 이에 따른 정부 연구개발 추진체제 및 관리시스템은 따라잡기(catch-up) 전략에 적합한 기획관리시스템을 그대로 적용해 왔다. 그 결과 새로운 산업을 창출할 원천기술로 활용하기에는 아직 부족한 이른 바 ‘어정정한 기술’이고, 산업 현장에서 활용될 것이라고 판단하여 개발된 기술은 시기를 놓쳤거나 경제성이 떨어져 상용화를 하지 못하는 이른 바 ‘장롱기술’ 상태인 것처럼 불리고 있는 상황인 것이다. 이러한 맥락에서 언론에서도 출연(연) 생산성 제고 방안에 대해서 자주 논의되고 있는 상황이기도 하다.

오늘날 출연(연)을 둘러싼 당면과제를 해결하고 향후 기술개발의 성과를 제고시키

기 위해 출연(연)은 어떠한 역할을 해야 하며, 이를 효율적으로 수행하기 위한 합리적인 체제는 어떠한 모습이어야 하는가는 매우 중요한 문제이다. 그 실마리는 향후 기술혁신을 둘러싼 환경변화와 기술혁신의 전개방향에 적절히 대응하기 위한 역할을 모색해 보는 것이다.

먼저 향후 출연(연)의 바람직한 역할은 크게 2가지로 정리할 수 있다. 하나는 미래 산업을 주도할 원천기술이나 범용성이 큰 기술, 혹은 민간 독자적으로 추진하기에는 대규모 자금이 소요되는 대형기술 등을 개발하는 것이다. 가상현실(VR) 기술이나 인공지능(AI) 기술과 같이 기술적 파급효과가 큰 기술을 의미한다. 다른 하나는 민간의 연구개발 활동을 간접적으로 지원하는 것이다. 민간이 독자적으로 개발하기에는 기술 개발에 따른 위험 부담이 크거나 관련 산업의 해당 기업들에게 공통으로 필요한 기술, 이른 바 경쟁 전단계의 기술을 개발하거나 민간에서 개발한 기술들에 대한 안전성 평가 등 시험·평가 기능을 수행하는 것이다.

이러한 기능을 효율적이고 효과적으로 수행하기 위해서 요구되는 것은 크게 3가지 측면에서 검토할 수 있다. 첫째, 기술혁신의 전개방향과 흐름에 잘 편승해야 한다. 기술혁신을 둘러싼 환경이 급격히 변화하고 불확실성이 큰 상황에서는 사전 기획을 통해 출연(연) 중심으로 작성한 계획인 R&D 로드맵에 따라 연구를 수행하는 체제는 적합하지 않다. 시장의 변화 흐름을 잘 파악하기 위해서는 민간기업과의 소통, 그리고 민간기업 혹은 시장의 니즈(needs)를 잘 파악해야 한다. 이를 위해서는 연구과제의 선정 등의 과정에서 민간기업의 의사를 반영하는 이른 바 민간기업과의 협력 및 소통을 원활하게 할 수 있는 체제로 정비해야 한다.

둘째, 앞에서 언급한 바와 같이 파괴적 혁신에 따른 시장 변화, 국제정세의 급변 등 기술혁신을 둘러싼 환경이 급격히 변화하는 상황에서는 새롭게 부각되는(emerging) 기술에 능동적으로 빠르게 대처하는 것도 중요하다. 현재 출연(연)-연구회 체제에서는 신규 분야에 대한 연구소를 필요에 따라 신속하게 설치할 수 있는 체제가 마련되어 있지 않다. 예를 들면, 지난 4월 알파고 충격으로 인공지능에 대한 투자 확대를 논의했지만 정작 인공지능 관련 연구를 전문으로 하는 연구기관에 대한 설립은 민간부문에 설치한 것이다. 인공지능에 대한 연구는 공공연구부문에서 수행하는

것이 바람직함에도 불구하고 출연(연)에서의 대응체제가 어렵다는 것을 단적으로 보여 준 사례이다. 국가 수요에 따라 연구 집단의 설치와 변경이 신속하고 유연하게 대처할 수 있는 체제로 개편되어야 한다는 것이다.

셋째, 출연(연) 연구 환경을 연구에 몰입할 수 있는 체제로 만들어야 한다는 것이다. 연구 주제에 따라 오랜 기간 요구되는 연구도 있고, 또 민간기업과 밀접하게 연결하면서 연구해야만 하는 연구과제도 있다. 연구과제의 특성에 따라 달리 관리하는 체제로 개선하여야 한다. 또한 혁신에 대한 성과에 따라 인센티브가 차별화될 뿐만 아니라 연구팀의 규모도 차별화되어야 할 것이다.

정리하면 이러한 체제로 개편하기 위해서는 연구과제의 선정에서 관리시스템에 이르기까지 정부로부터 독립하여 자체적으로 의사결정 할 수 있는 체제로 만들어야 할 것이다. 이를 위해서는 정부로부터 독립된 독립법인화 혹은 정부가 일정 부분만을 출연하고 나머지는 스스로 해결하는 공익법인 형태로 개편하는 것이 바람직하다.

## 나. 대학의 역할 강화: 인력양성 및 새로운 지식 창출 기능 강화

전통적으로 대학의 역할은 교육과 연구 기능을 강조해 왔다. 최근 ‘지식 삼각형(knowledge triangle)’ 관점에서 대학의 역할을 교육과 연구 기능 이외에 혁신 기능을 강조하고 있다. OECD(2016)는 연구, 교육, 혁신 간의 상호작용을 체계적으로 이해하는 개념적 도구로 ‘지식 삼각형’을 제시하고 연구, 교육, 혁신 정책부문간 통합적 접근의 필요성을 강조하고 있다. 혁신 활동이 대학의 역할에 있어서 핵심적인 분야로 부각된 것이다. 대학이 기업과의 연구 협력 혹은 연구 성과의 사업화를 통해 지역 혹은 국가 발전에 기여하는 역할에서 기업가정신을 가진 (예비)창업자의 배출 및 창업을 지원하는 역할에 대한 중요성을 강조하고 있다.

우리나라도 창조경제를 국가발전의 중심축으로 설정하고 관련 정책을 추진하고 있는데, 대학에서의 창업을 중요한 정책 수단으로 추진하고 있다. 그러나 우리나라 대졸자의 창업 비중은 매우 낮은 편이다. 대표적 창업선도 대학인 KAIST의 경우 2011년 기준 창업 비율은 0.8%로 미국 Stanford 대학의 20.8%와 비교할 때 매우 현격한 차이를 보이고 있다<sup>4)</sup>. 대학에서의 창업 활성화를 위해 근본적인 제도 혹은 관련 정책의

변화가 필요한 시점이다. 특히 향후 제4차 산업혁명이 다가오는 시점에서 대학의 역할은 더욱 중요하게 부각되고 있다.

이러한 맥락에서 향후 대학의 역할 강화를 위한 방안을 제시하면 다음과 같다. 첫째, 미래의 기술혁신을 주도할, 혹은 제4차 산업혁명을 주도할 인력을 양성하는 것이다. 현재의 교육 체제 및 커리큘럼은 과거 산업화시대에 필요한 인재를 양성하는데 초점이 맞추어져있다. 미래사회에서 요구되는 능력을 계발하는데 초점을 두어야 한다. 그 능력은 상황과 맥락을 잘 이해하는 능력, 분야 간의 경계를 허물고 이를 효과적으로 엮는 능력, 의미 있는 일에 끊임없이 탐구하는 능력 등을 들 수 있다. 한마디로 요약하면 파괴적 혁신의 잠재적 역량이라고 할 수 있다. 이러한 능력을 배양하기 위해서는 학과 중심의 체제 및 커리큘럼보다는 학생 스스로 목표를 세우고 필요한 과목을 이수하는 체제가 적합하다고 생각한다. 정리하면, 공급자 중심의 커리큘럼 체제에서 수요자 중심의 체제로 변해야 한다는 것이다.

두 번째 방안은 R&D 활동과 관련된 것으로 필요한 기술 개발 중심의 R&D 활동에서 지식 창출 혹은 기술 탐색 중심의 R&D 활동으로 전환해야 한다는 것이다. 그동안 대학은 연구개발 능력이 크게 향상되었다. 정부 R&D 예산에 대한 사용 실적을 살펴보면, 2015년 기준으로 정부 R&D 예산의 23%를 사용하고 있다.

국가 기술개발 전략 측면에서 볼 때, 미래 대학에게 요구되는 것은 기업이 할 수 없는 기술 영역에 대한 도전과 탐색이다. 대학에서의 도전적 연구를 수행하는 과정에서 창출되는 지식이나 시행착오는 기업에서의 R&D 활동에 매우 유용하게 활용될 것으로 기대되기 때문이다. 물론 이러한 R&D 활동을 통해 원천기술이 개발된다면 그 기술적 파급효과는 기대 이상으로 매우 클 것이다.

세 번째는 혁신 기능을 강화하는 것이다. 즉 혁신 과정에서의 기여도를 높이는 것이다. 지금은 기술혁신과 창업에 대한 관심이나 투자가 적은 편이다. 이를 늘려야 한다. 예를 들면, 창업 관련 프로그램이 임시방편으로 운영되는 측면이 강한데 이를 상시화하거나 그 규모를 늘려야 한다. 경우에 따라서는 단과대학 수준으로 그 규모나 예산을 늘리는 방안도 검토할 필요가 있다.

---

4) KAIST(2013) 내부자료 참조

## 다. R&D 전문기업의 육성

향후 기술혁신을 둘러싼 환경은 급격히 변화할 것으로 기대된다. 이에 따른 기업들의 전략도 다양하게 나타날 것이다. 자체 R&D 역량에 토대를 둔 혁신기업들, 빅 데이터를 수반한 플랫폼중심 기업들, 그리고 플랫폼을 활용하여 비즈니스를 하는 기업들, 틈새시장에서 차별화된 제품/서비스를 판매하는 기업들 등 다양한 방법으로 필요한 기술들을 확보해 가갈 것이다. 이에 따른 연구개발 조직은 대규모의 연구개발 조직을 가진 기업, 생산 라인에서의 문제해결에 초점을 둔 연구개발 조직, 외부에서의 아웃소싱에 대부분 의존하는 기업 등 기업의 비즈니스 모델에 따라 다양한 형태의 연구개발 조직을 운영할 것이다.

문제는 새로운 기술의 등장 등 기술변화의 속도가 빠르게 진행되면서 영세한 많은 기업들은 새로운 기술을 적용 혹은 접목할 준비가 되어있지 않다는 것이다. 기술혁신도 연구개발에 대한 조직이나 연구개발 활동이 뒷받침되지 않아도 발생하고 있다. 이른바 아이디어만 있으면 얼마든지 신규 비즈니스나 창업이 가능한 시대가 열린 것이다. 특히 많은 영세한 기업들이 부설 연구개발 조직을 설치하거나 연구개발에 투자할 여력이 부족한 상황이다. 또한 특정 분야에 대한 생산현장에 적용되는 기술을 대학이나 정부출연(연)에서 도움을 받거나 관련 기술개발을 의뢰할 대상을 찾기도 쉽지 않다.

이러한 맥락에서 민간 기업들이 공동으로 연구소를 설립하거나 기술적 요구사항을 의뢰하면 개발해주는 전문연구조직, 이른바 R&D 전문기업이 활성화되어 있다면 매우 유용할 것이다. 아직 민간 기업이 공동으로 투자하여 설립된 공동연구기관이나 기업의 R&D 수요를 전문적으로 해결해 주는 R&D 전문기업이 거의 없는 것이 현실이다. 이를 활성화시킬 필요가 있다.

민간공동연구소는 관련 업종의 단체나 협회를 중심으로 조직화할 수 있다. 현재 이와 유사한 형태의 조직이 연구개발조합이 있는데 지금은 몇 개의 연구조합만 활동하고 있다. 이를 확대, 개편하는 방안도 검토해 볼 필요가 있다. 그 대상도 첨단기술 업종뿐만 아니라 영세업종이나 재래·전통 업종까지 확대 추진하는 것이 바람직하다.

R&D 전문기업은 출연(연)이나 대학의 연구소 조직에서 스핀오프하는 방안을 강구해 볼 필요가 있다. 상장기업이 (주)콜마도 초기에는 화장품 개발 분야 R&D 전문기업

으로 출발했지만 지금은 영업 업무에 중점을 두고 있다. 조직의 안정성과 지속성을 확보하기 위해서는 수익성 확보가 관건인데, 조세 지원, 연구원 병역 특혜, 정부연구개발사업 연구과제 지원 등의 방법을 활용하는 방안을 검토할 필요가 있다.

## 라. 산학연 협력체제 강화

향후 전개되는 기술혁신의 패턴 변화 등을 고려할 때, 기업, 대학, 정부연구기관 등과의 협력 필요성은 더욱 커질 것으로 전망된다. 단순히 공동으로 기술개발을 하거나 필요한 기술을 이전하는 등의 차원을 넘어서 혁신에 대한 아이디어를 얻기 위한 교류, 최신 기술개발 동향 관련 정보 교류, 투자 및 마케팅에 대한 자문 등 보다 넓은 범위에서, 그리고 다양한 방법으로 협력과 소통이 필요하다.

향후 산학연 협력체제 강화를 위한 방안으로 2가지를 들 수 있다. 첫째, 산학연간 인적 교류를 확대하는 것이다. 산학연 협력의 핵심은 각 혁신주체들 간의 지식과 정보를 교류하는 것이다. 혁신과정에서 중요한 지식은 명시적 지식보다 암묵적 지식이기 때문에 서로 소통할 기회를 많이 만드는 것이다. 산학연 연계도 기초-응용-실용, 이론-실제 간 소통을 원활히 하여 각자의 좁은 분야를 벗어나 큰 흐름을 보는 안목을 길러 혁신적인 아이디어나 기술이 나올 수 있도록 새로운 시각에서의 접근이 필요하다. 효과적인 산학연 협력을 위해서 patenting, licensing 등 전통적 기술이전 방식은 한계가 있으므로 인력 파견과 같은 직접적인 교류 방식을 채택하여 현장에 체화된 암묵적 지식이 습득되도록 해야 한다. 특히 출연연구기관과 중소기업 간 인력교류와 같은 밀접한 협력이 요구된다. 모범적인 사례로 싱가포르의 GET-UP 프로그램을 들 수 있는데, 이는 공공연구기관의 엔지니어를 중소기업에 직접 파견하여 중소기업의 혁신 능력을 향상시키는 프로그램이다.

둘째, 다양한 형태의 혁신공동체(communities of innovation) 설치 및 운용을 활성화시키는 것이다. 향후 기술혁신은 주부 등 특수한 계층의 고객, 개발자, 미디어 종사자, 디자이너, 엔지니어 등 다양한 계층의 이해 당사자들과의 상호 작용 속에서 창출될 것이다. 다양한 계층의 이해당사자들의 지식을 활용하거나 다양한 분야의 과학 기술 지식을 융합하는 형태의 기술혁신이 크게 증가될 것이다. 혁신 아이디어의 발굴,

타 기술지식과의 융합 및 접목, 애로기술의 해결, 마케팅 및 비즈니스 모델에 대한 개선, 해외 판로 개척 등 다양한 목적을 가진 혁신공동체가 다양한 형태로 추진될 수 있도록 관련 제도 및 지원체제를 개선할 필요가 있다.

## 2. 정부 R&D 추진체계의 개선

### 가. 정부 R&D 추진전략

향후 기술혁신 패러다임의 전개방향을 고려할 때, 국가 차원의 기술혁신을 융성하게 발전시키기 위한 정부 R&D 추진전략에 대해서 살펴보고자 한다.

먼저 국가의 성장 및 발전 전략과 크게 관련되어 있는 과학기술 발전전략을 외생적 발전전략에서 내생적 발전전략으로 전환, 혹은 외생적 발전전략과 내생적 발전전략과의 조화가 필요하다. 중앙집권형 발전전략, 수출 중심의 외연적 성장전략, 대기업 주도의 경제성장 등에서 지역분산형 발전전략, 내수 확대, 중소기업의 성장기여도 확대 등으로 전환할 필요가 있다는 것이다. 내생적 발전전략의 핵심은 각 혁신주체들이 혁신을 위한 스스로의 문제를 만들고 이를 해결하는 능력을 키우는 것이다. 이러한 맥락에서 볼 때, 대학 및 출연(연)의 자생능력을 키우는 방안을 마련하는 것이 핵심이 된다. 아울러 지역의 혁신시스템(Regional Innovation System; RIS)을 발전시키는 것은 무엇보다도 중요하다. 지자체가 지역의 문제, 지라문화적 특성, 지역 경제 등에 적합한 기술혁신 전략을 만들고 이에 따라 추진하는 것이 바람직하다. 지역의 산업 및 경제발전은 내수를 활성화시키는데 핵심 요인으로 작용하기 때문에 청년 실업 등 국가적 당면과제를 해결하는데 있어서도 매우 중요한 사안이다.

두 번째로 검토해야 할 것은 기초과학 혹은 기초연구에 대한 추진전략이다. 정부 R&D 예산중에서 기초과학 혹은 기초연구에 대한 투자 비율을 증가시키는 것이 좋은지 아니면 축소시키는 것이 좋은지에 대한 문제는 보는 관점에 따라 논란의 여지가 많다. 분명한 것은 기초과학 및 기초연구를 통해 혁신의 싹을 발굴할 가능성은 유효하다는 것이다. 기술혁신의 싹은 의외의 곳에서 나올 수 있는 가능성이 크기 때문에 특정 분야에 집중하는 기초연구 전략은 위험이 크다. 따라서 현재 특정 기술테마를 설정



해서 집중적으로 연구비를 투자하는 전략보다는 규모를 작게 하여 널리 씨앗을 뿌리는 풀뿌리 전략으로 추진하는 것이 바람직하다.

세 번째 검토 사안은 미래 성장동력 발굴을 위한 전략 혹은 혁신의 원천기술개발을 위한 전략이다. 미래 먹거리인 새로운 성장동력을 발굴하기 위한 사업은 노무현 정부 이후 그 명칭을 바꾸어가면서 지속적으로 추진해왔다.<sup>5)</sup> 새로운 산업이 창출된다는 것은 인위적으로 조성 혹은 육성한다고 해서 형성되는 것은 아니다. 가장 기본적인 것은 새로운 잠재적인 수요를 시장으로 이끌어낼 수 있는 제품/서비스를 생산·제공하는 기업들이 형성되어야 한다. 새로운 시장과 산업을 이끌어낼 수 있는 혁신적인 제품/서비스 개발 없이는 어렵다. 결국 선진국에서 먼저 시장 혹은 산업이 형성된 후에 따라갈 수밖에 없다. 이러한 맥락에서 미래 성장동력 확보를 위한 전략은 크게 2가지로 정리할 수 있다. 하나는 선진국에서 초기단계의 산업형성을 보이는 제품/서비스 개발을 뒤따라가는 전략이며, 다른 하나는 선진국과 대등한 조건에서 혁신적인 제품/서비스를 개발하는 것이다. 미래 새로운 성장동력을 확보하기 위한 전략을 살펴보면 산업 육성을 위한 것들과 기술개발을 통해 원천기술을 확보하려는 것들이 혼용되어 있다.

따라서 향후 미래 성장동력 확보를 위한 전략은 이를 분리해서 관련 전략을 만드는 것이 좋다고 생각한다. 특히 후자, 즉 아직 선진국도 시장이 형성되어 있지 않아 선진국과 대등한 입장에서 원천기술 확보를 위한 전략은 철저하게 기술 중심으로 추진하는 것이 바람직하다. 환언하면, 미래에 혁신을 주도할 기술은 지금 단계에서 정형화할 수 없다는 것이다. 즉 미국의 나노이니셔티브 프로그램과 같은 형태로 추진하는 것이 바람직하다는 것이다.

네 번째 논의 대상은 산업 현장 혹은 기업을 지원하기 위한 기술개발 전략이다. 각 부처에서 관련 산업을 진흥시키기 위해 필요한 기술을 개발하는 전략을 말한다. 관련

5) 노무현 정부(2003-2008)에서는 '차세대 성장동력 사업'이라는 이름으로 10개 산업(차세대 전지, 미래형 자동차, 지능형 홈 네트워크, 디지털 TV/방송, 차세대 이동통신, 디스플레이, 차세대반도체, 지능형 로봇, 바이오 신약/장기, 디지털 콘텐츠/SW솔루션)을, 이명박 정부(2009-2013)에서는 '신성장동력 사업'이라는 이름으로 17개 산업(신재생 에너지, 탄소저감 에너지, 고도 물 처리, LED 융합, 그린수송시스템, 첨단그린도시, 방송통신융합, IT융합, 로봇 응용, 신소재/나노융합, 바이오 제약/의료기기, 고부가식품, 글로벌 헬스케어, 글로벌 교육서비스, 녹색금융, 콘텐츠/소프트웨어, MICE/관광)를 추진하였으며, 그리고 박근혜 정부(2014-2018)에서는 '미래성장동력 사업'이라는 이름으로 19개 산업(지능형 로봇, 지능형 스마트기기, 실감형 콘텐츠, 스마트바이오생산시스템, 가상훈련시스템, 스마트자동차, 심해저 해양플랜트, 5G 이동통신, 수직이착륙 무인기, 맞춤형 헬스케어, 신재생 하이브리드, 재난안전시스템, 초소형 발전시스템, 융복합 소재, 지능형 반도체, 사물인터넷, 빅데이터, 첨단소재가공시스템)를 추진하고 있다.

부처에서 추진하고 있는 연구개발사업의 대부분은 사전 기획을 통해 로드맵을 만들고 이에 따라 추진하고 있는데, 이를 민간의 수요에 근거를 두고 추진하는 체제로 개선할 필요가 있다. 즉 민간에서의 기술개발 수요가 없다면 정부R&D사업으로 추진하면 안 된다는 것이다.

다섯 번째는 기술개발의 융합화를 위한 전략을 확대 추진할 필요가 있다. 오늘날 서로 다른 기술이 만나 새로운 기술을 생성하는 추세가 드세지는 데다 한 개체가 지속적인 성장을 위해서는 개체가 속한 집단이나 환경의 성장이 중요해지고 있어 융합화는 필수불가결한 요인이 되고 있다. 또한 패러다임 전환과 같은 큰 흐름의 변화에 대한 통찰은 융합을 통한 자기 정체성 확인 작업에서 출발한다. 융합의 범위도 점점 넓어져 기술의 편리성, 혁신성, 경제성뿐만 아니라 환경, 심미성, 인간의 행복 문제 등으로 점점 확대해지고 있어 과학, 공학, 경제, 경영분야에다 인문, 예술 분야까지를 아우르는 학제적 접근이 광범위하게 일어나고 있다. 그러나 실효성 높은 융합이 되기 위해서는 단순히 소통하는 데서 그치지 않고 상대방의 패러다임이 나의 패러다임에 들어와 융해되어 새로운 가능성을 배태할 수 있어야 한다. 그러기 위해서는 서로 간에 명시적 지식뿐만 아니라 암묵적 지식의 소통이 수반되어야 가능하다. 예를 들어 ‘영역 간 경계 허물기’, ‘오픈 이노베이션’과 같은 것들이 구호에 그치지 않으려면 인적 교류와 같이 직접적인 교류가 수반되어야 한다. 그래야만 실행을 통한 배움(learning by doing)이 일어나 진정한 융합의 효과를 기대할 수 있다.

## 나. 정부 R&D사업 추진체계의 개선

위에서 언급한 향후 정부 R&D 추진전략에 따라 이를 추진하는 사업이 정부 R&D 사업이다. 여기에서는 정부 R&D사업의 추진체계, 즉 연구사업에 대한 자원배분 및 기획, 연구과제의 선정, 연구과제에 대한 관리 및 평가체제 등에 대해서 살펴보고자 한다.

첫째, R&D 사업을 기획하거나 추진계획을 수립할 때, 대부분 사전 기획을 통해 추진할 연구과제에 대한 로드맵을 작성하여 추진하고 있다. 이른 바 하향식(top-down) 접근방식으로 추진하고 있다. 하향식 접근방식은 연구개발 목표가 분명하고 이에 대

한 정보를 거의 완벽하게 알고 있을 때 효과적인 추진방법이다. 그러나 기술변화의 속도가 빠르고 혁신을 둘러싼 환경에 대한 불확실성이 높을 때는 기술개발 로드맵 자체가 무용지물이 될 수 있다. 또한 새로운 출현(emerging) 기술이 등장할 때 이를 수용할 여지가 줄어들게 된다. 이러한 맥락에서 R&D 사업에 대한 기획방식을 하향식(top-down) 방식과 상향식(bottom-up) 방식을 절충하여 추진할 필요가 있다. 즉, 상향식 접근을 통해 혁신의 싹을 보인 것을 집중하여 체계적으로 개발하는 방식(top-down)으로 추진해야 한다는 것이다.

두 번째로 제안하는 것은 범부처 R&D사업에 대한 확대 추진이다. IT, BT, NT 등 첨단기술과 산업 현장기술과의 융합 현상이 증가함에 따라 산업통상자원부, 환경부, 보건복지부, 국토교통부, 안전처 등 R&D 관련부처에서 IT, BT, NT 등 첨단기술을 활용한 산업현장기술개발에 대한 수요가 증가하고 있다. 예를 들면, 가상현실(VR) 기술은 주로 미래창조과학기술부에서 추진하고 있는 R&D사업이지만 산업통상자원부, 문화체육관광부 등에서도 가상현실기술을 응용한 연구과제가 다수 추진되고 있다. 이러한 현상을 포함하여 관련 부처의 고유 R&D 영역이 중첩되는 현상도 다수 나타나고 있다. 예를 들면, 바이오 기술을 이용한 신약개발(보건복지부)과 바이오 기술을 이용한 식품 개발(농림수산축산부) 등에서 볼 수 있는 것처럼 동일 기술을 활용한 대상에 대한 관할 부처의 R&D 영역이 중첩되는 현상도 증가하고 있는 것이다. 이러한 배경에서 정부 R&D 예산 및 자원을 효율적으로 활용하기 위해서는 BT, IT 등 원천기술개발을 중심으로 하고 이를 활용하여 산업현장기술을 개발하는 연구과제를 포함하는 연구개발사업을 범부처 R&D사업으로 추진하는 것이 바람직하다. 이에 대한 가장 전형적인 사례가 미국의 나노이니셔티브를 들 수 있는데, 이를 벤치마킹할 필요가 있다.

세 번째는 연구과제의 성격이나 추진 목적에 적합하게 연구과제 관리를 차별화하는 것이 바람직하다. 연구자의 창의성에 근거하여 추진되는 과제, 즉 기초과학이나 기초 연구는 보조금(grant) 성격의 과제로 이에 대한 연구비 관리는 연구자가 탄력적으로 사용할 수 있도록 정비하고, 반면에 개발 목표가 명확하고 연구비 규모가 큰 연구과제는 정부로부터의 위탁계약(contract) 성격의 과제로 이는 현행 방식으로 관리하는 것이 바람직하다.

## 다. 국가 R&D 거버넌스의 선진화

향후 국가 차원에서 기술혁신의 성과를 융성하게 창출하기 위해서는 과거 따라잡기 전략에 적합한 체제, 즉 하향식(top-down) 접근방식에서 탈피하여야 한다. 앞에서 논의한 바와 같이 내생적 혁신능력의 향상, 하향식 접근과 상향식 접근의 조화, 그리고 따라잡기에 익숙한 R&D 체제에서 프론티어 체제로의 전환 등이 요구되는데, 그 과정에서 가장 중요한 것은 기업, 대학, 정부연구기관 등 혁신 주체와 금융, 무역, 연계 및 지원 조직 등 관련 기관, 그리고 중앙정부 및 지자체 등과의 협력과 소통이다. R&D를 둘러싼 모든 기관과의 협력적 의사결정 체제를 R&D 거버넌스라고 하는데 이를 선진화해야 한다는 것이다.

거버넌스의 첫걸음은 이해당사자, 즉 위에서 언급한 모든 관련 주체가 참여하는 것이다. 하지만 이해당사자가 모였다고 해서 거버넌스가 효율적이고 효과적으로 작동하는 것은 아니다. 이해당사자의 실질적인 참여를 활성화시키기 위해서는 먼저 참여 과정에서 투명성과 증거에 기반을 둔 접근이 요구된다. 투명성은 상호 신뢰의 기초가 되며 합의와 조정 과정에서 필수적 요건이 되며, 증거에 기초한 접근은 합의와 조정 결과에 대한 정당성과 신뢰성을 증진시킨다.(홍사균, 2005) 그리고 하나의 사안에 대한 프로세스가 종료되면 그 과정 전반에 걸친 효율성과 효과성을 평가하는 것이 필요하다. 이 결과물은 다음의 사안에 대한 의사결정, 즉 다른 거버넌스 과정에 중요한 기초자료가 되기 때문이다.

지금까지 R&D 거버넌스는 대체로 하향식 접근으로 작동된 것 같다. 국가 R&D 전략을 수립하거나 정부R&D사업에 대한 계획을 수립하는 과정에서도, 그리고 R&D 사업이나 연구 과제를 평가하는 과정에서도 이해당사자들 간의 의사소통보다는 형식적인 절차와 규정에 따라 집행해 온 것이다.

R&D 거버넌스 선진화를 위한 방향은 크게 3가지로 정리할 수 있다. 첫째, 이해당사자들의 참여를 제도화하는 것이다. 예를 들면, 정부연구개발사업에 대한 추진방향 혹은 기획 과정에서 이해당사자들의 참여를 제도화할 수 있다. 민간기업 단체인 협회를 통해 R&D 수요조사를 제도화하거나 협회별로 회원사의 의견을 수렴하여 필요한 R&D과제 제안을 공식화할 수 있다. 그리고 국가과학기술위원회 내에 구성되어 있는

기술분야별 소위원회를 상시적으로 운영하여 관련 산학연 전문가들이 충분한 토론과 검토를 하여 R&D 프로그램을 제안하는 것을 제도화할 수 있다.

두 번째는 투명성을 제고시키는 것인데 이에 대한 방안으로 논의되고 있는 것이 정책 실명제 도입이다. 정책이나 정부R&D사업에 대한 추진계획에 대한 실명제를 도입하는 것이다. 정책이나 각종 추진 사업에 대한 투명성을 높이기 위해서 관련 정보를 공개하는 것은 필수적이라 생각된다.

세 번째는 주요 시책이나 종료된 정부R&D사업에 대한 프로그램 평가를 제도화하는 것이다. 평가는 정부기관에서 추진하는 것보다는 공신력 있는 기관이나 민간에서 수행하는 것이 바람직하다.

### 3. 혁신 환경의 선진화

#### 가. 혁신 친화적인 사회문화 조성

개인의 혁신 역량은 개인이 일상생활에서 혁신활동에의 관여 정도로 나타낼 수 있으며, 한 나라의 혁신 역량은 이러한 개개인의 혁신 역량의 총합이 결국 그 나라의 혁신 역량을 결정짓는다고 할 수 있다. 여기서 개인의 혁신역량이라 함은 과학기술 지식의 활용을 통한 새로운 지식의 창조나 신기술 개발 같은 것에 국한되지 않고 보다 넓은 의미에서 개인이 일상적으로 힘쓰는 일이나 업무에 얼마나 관심을 가지고 역량을 집중시키고 창의성을 발휘하는지를 의미한다.

이러한 혁신 역량이 자기가 맡은 바 업무에서, 그리고 사회 도처에서 발휘될 때 그 나라의 혁신 역량이 최대한 발휘되고 있다고 말할 수 있다. 따라서 관건은 온 국민이 혁신 능력 배양을 위해 학습 등 부단히 노력하게 만들고, 사회 곳곳에서 혁신 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 만드는 것이 중요하다.

우리나라의 경우 부동산과 같은 지대추구 행위에 과도하게 에너지를 집중시킨 나머지 자기 일에 쏟는 역량에 대한 집중도가 낮은 편이라고 볼 수 있다.<sup>6) 7)</sup> 또한 학벌에

6) 조선일보 2016년 7월 15일자면의 광고지면 45,130 cm<sup>2</sup> 중에서 부동산 광고지면이 26,550 cm<sup>2</sup>로 전체 광고지면의 58.8%를 차지하여 아파트, 토지, 상가, 건물 등 부동산 관련 업무에 국민적 관심사가 매우 높게 나타나고 있다.

7) 보유자산 중 부동산 비중이 한국은 74.8%로 미국 29.6%, 일본 40.9%, 캐나다 46.3%, 영국 50.3%, 독일 59.8%, 이태리 63.5% 등 OECD 국가에 비해 매우 높다.(선대인경제연구소)

대한 욕구도 강해 혁신과 직접적인 상관이 없는 입시 관련 사교육에 우수한 인재들을 비롯해 전 국민이 과도하게 참여하는 행태를 보이고 있다.<sup>8)</sup>

이와 같이 개개인의 관심과 역량이 혁신 행위와는 직접적인 관련이 없는 곳으로 분산되다 보니 자연히 일상생활이나 직업 현장으로부터의 혁신역량을 발휘하는데 취약한 구조를 보이고 있다.

따라서 향후 혁신에 대한 마인드나 혁신 혹은 창업이 꽃피우는 사회를 만들기 위해서는 학위가 사회적 지위 결정에 중시되는 경향(degreeocracy)에서 능력이나 실적, 즉 메리트(merit)에 따라 지위나 보수가 결정되는 사회체제(meritocracy)가 뿌리를 내려야 한다. 또한 부동산이나 임대 소득에 의한 부의 축적보다는 축적된 지식의 활용 혹은 혁신을 통해 부를 축적하는 사회를 만들어야 한다. 아울러 자유로운 모험과 도전을 격려하는 사회로 이행되어야 할 것이다.

## 나. 어디서나 연구를 수행할 수 있는 체제 구축

향후 기술혁신의 패러다임 변화에 대한 특징 중에 하나는 연구개발 활동을 하지 않는 곳에서도, 어느 분야에서도, 누구나 혁신의 주체가 될 수 있다는 것이다. 다시 말하면, 주부, 학생, 서비스업 종사자 등 연구개발 활동에 종사하지 않는 사람도 혁신을 창출할 가능성이 크며, 전통업종이나 첨단기술과 거리가 먼 업종에서도 혁신이 창출될 가능성이 크다는 것이다.

첫째로 누구라도, 어느 곳에서 혁신의 가능성을 탐색하는 활동을 지원하는 관련시설을 확충할 필요가 있다. 관련시설로는 기술적 가능성을 탐색하는 연구실, 혁신의 아이디어나 창업의 아이디어를 바로 시제품으로 만들 수 있는 제작실, 그리고 사무 공간에서 인터넷 등을 통해 관련 정보를 탐색하거나 아이디어를 구체화시키는 작업을 할 수 있는 공간 등을 들 수 있다. 먼저 연구실은 관련 시험시설이나 장비를 이용하기 때문에 출연(연)이나 대학에 개방실 형태의 연구실을 설치, 확대하는 방안을 강구할 수 있다. 또 시제품 제작 공간은 예비창업자를 지원하기 위해 지방 중소기업청에 설치

8) 한국의 사교육 참여율이 55%로 OECD 36개국 중 그리스, 터키에 이어 3위를 차지하고 있다.(Programme for International Student Assessment(PISA), 2003)

되어 있는 시제품제작터를 전국 규모로 확대 설치하는 방안과 미래창조과학부에서 과학관, 도서관, 주민센터 등에 설치한 ‘무한상상실’을 확대, 설치하는 방안을 강구할 필요가 있다.(홍사균, 2013) 그리고 혁신 아이디어나 창업을 준비하는 공간은 각 부처나 지자체별로 설치된 창업지원센터 등을 지역별로 확대, 추진하는 것이 바람직하다.

두 번째로 중요한 지원 인프라시설은 정부연구개발사업을 통해 창출된 성과물을 손쉽게 활용하거나 관련 전문가로부터의 자문 및 멘토링을 효율적으로 활용할 수 있는 제제를 구축하는 것이다. 현재 정부연구개발사업으로 추진한 성과물 관리 및 서비스를 제공하는 정보시스템인 ‘국가과학기술지식정보서비스(NTIS)’는 일반 국민이나 예비창업자가 접근하는 것이 매우 불편하며, 관련 정보 제공도 제한적이다. 이 시스템은 예비창업자가 사용하기보다는 평가 등 관련 정책에 대한 의사결정자가 사용하기 위한 체제로 운영되고 있다. 이를 예비창업자가 혁신을 꿈꾸는 사람에게 유용한 정보를 제공하는 체제로 바꿀 필요가 있다.

그리고 마지막으로 세 번째는 혁신활동이나 예비창업가가 혁신이나 창업 과정에서 소요되는 연구비나 관련 자금을 손쉽게 접근, 활용할 수 있는 체제로 정비하는 것이다. 아직 개인 연구자가 정부연구개발사업 연구과제를 수주하거나 소요 연구비에 대한 보조를 받는 것이 어렵다. 개인 연구자가 혁신에 대한 꽃을 피울 수 있도록 연구비 지원이나 관련 자금을 용이하게 확보할 수 있도록 관련 지원제도를 정비할 필요가 있다.

## 다. 정부의 역할 재정립

우리 경제가 저성장 구조에서 벗어나기 위해서는 무엇보다도 기술혁신에 의한 성장을 가속화시켜야 한다. 이러한 맥락에서 차기 정부에서도 정부 R&D 투자 및 기술혁신을 지원하기 위한 관련 제도 및 정책에 대한 관심은 매우 높을 것이다.

앞에서도 언급했듯이 향후 정부의 전략은 외생적 발전전략에서 내생적 발전전략과의 조화, 중앙집권식(Top-down) 접근방식에서 지역분권식(bottom-up) 접근방식의 조화, 특히 중앙정부와 지자체가 함께 가는 방식으로 전환해야 한다. 과거의 성공방식에 매몰되어 있기 때문에 발상의 전환이 필요한 시점이다.

시장에서의 실패를 보정하는 역할 혹은 조정자로서의 역할에서 벗어나 기술혁신을 유인하는 역할로 바뀌어야 한다. 기술이 성숙 단계에 이르기까지 위험을 부담하거나 벤처 투자를 유인하는 역할로 바뀌어야 한다는 것이다. 최근 다가오고 있는 제4차 산업혁명에 대한 준비를 해야 한다는 논의가 봇물을 이루고 있다. 제4차 산업혁명을 어떠한 모습으로 우리에게 다가올지 모르기 때문에 관련 정책을 구체적으로 제시하거나 이에 대응하는 제도나 규제를 신속하게 대응하기 어렵다고 한다.(클라우드 슈밥, 2016) 클라우드 슈밥은 그의 저서 『제4차 산업혁명』에서 정부의 역할에 대해서 다음과 같이 설명하고 있다. “하나는 명백하게 금지된 것을 뺀 모든 것을 허용하는 것이며, 다른 하나는 명백하게 허용된 일이 아닌 것은 모두 금지하는 것이다.” 그는 또 정부가 위험성을 최소화하는 동시에 혁신이 번창할 수 있도록 노력해야 한다고 설명하고 있다.

따라서 향후 정부는 혁신과 관련된 다양한 집단과 소통하고, 기술혁신의 저변과 인프라를 확대하며, 혁신 주체 스스로가 내생적 혁신 능력을 키울 수 있도록 도와주며, 기술혁신을 유발시키는 환경과 인센티브 시스템을 정비하는데 한층 노력해야 할 것이다.



## 참고문헌

- 김병목(2015), 「국가 기초연구 등 연구개발 정책제도의 성과평가와 미래 과제」, 한국연구재단.
- 김영배(2008), 「사용자 혁신과 기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.
- 미래창조과학부(2016), 「정부 R&D 혁신방안」, 미래창조과학부.
- 삼성경제연구소(2013), 「미래산업을 바꿀 7대 파괴적 혁신기술」.
- 서울대-KAIST(2015), 「10대 국가미래 산업기술」.
- 송성수(2014), 「기술혁신이란 무엇인가」, 생각의힘.
- 이공래(2000), 「기술혁신이론 개관」, 과학기술정책연구원.
- 이승규 외(2016), 「2016년 KISTEP 10대 미래유망기술 선정에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 정근모·이공래(1996), 「중간진입전략」, 나남출판사.
- 클라우스 슈밥(2016), 「제4차 산업혁명」, 송경진 역, 새로운현재.
- 한국과학기술정보연구원(2015), 「KISTI 10대 미래유망기술」.
- 홍사균(2013), 「창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축 방안」, 과학기술정책연구원.
- 홍사균 외(2014), 「연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제」, 과학기술정책연구원.
- 홍사균·배용호(2000), 「정부연구개발사업의 구조 및 추진체계 개선을 위한 조사연구」, 과학기술정책연구원.
- 홍사균·유익선(2005), 「선진경제 진입을 위한 과학기술정책 비전과 과제」, 과학기술정책연구원.
- Arrow, K. J.(1974), "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention",  
in Arrow, K. J. Essays in the Theory of Risk Bearing, Amsterdam: North Holland
- Antonelli, C.,(1997), "The Economics of Path-dependence in Industrial Organization",  
*International Journal Industrial Organization*, Vol. 15, No. 6, pp. 643-675.
- Chesbrough, H. W.(2003). *Open innovation: The new imperative for creating and  
profiting from technology*, Harvard Business Press.
- Christensen, C. M.(1997), *The Innovator's Dilemma*, Harvard Business School Press,  
Cambridge, MA.

- Dosi, G.(1988), "Sources, Procedures and Micro-Economic Effects of Innovation", *Journal of Economic Literature*, 36, pp. 1126-1171.
- Fransman, M.(ed.)(1986), *Machinery and Economic Development*, London: Frances Pinter.
- Freeman, C.(ed.)(1987), *IOutput Measurement in Science and Technology: Essays in Honor of Yvan Fabian*, North-Holland.
- Füller, J., Bartl, M., Ernst, H., & Mühlbacher, H.(2006), "Community based innovation: How to integrate members of virtual communities into new product development", *Electronic Commerce Research*, 6(1), pp. 57-73.
- Gibbons, M. and Johnson, R.(1974), "The Role of Science in Technological Innovation", *Research Policy*, No. 3 pp. 1126-1171.
- Henderson, R. M. and K. B. Clark,(1990), "Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 35, No.1, pp. 9-30.
- Hollenstein, H.(2003), "Innovation modes in the Swiss service sector: a cluster analysis based on firm-level data", *Research Policy*, Vol. 32, pp. 845-863.
- Kline, S.J. and N. Rosenberg(1986), *An Overview of Innovation*, in Landau, R.and N. Rosenberg(eds.), *The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth*, National Academy Press, Washington, D.C.
- Leiponen, A. and Drejer, I.(2007), "What exactly are technological regimes? Intra-industry heterogeneity in the organization of innovation activities", *Research Policy*, Vol. 36, pp. 1221-1238.
- Leonard H. Lynn, John D. Aram, and N. Mohan Reddy(1997), "Technology communities and innovation communities", *Journal of Engineering Technology Management*, Vol. 14, pp. 129-145.
- Martin, B. B.(2013), "Twenty challenges for innovation studies", *Science and Public Policy*, Vol. 43(3), pp. 432-350.
- MIT(2015), "10 Breakthrough Technologies 2015"
- Mowery, D. and Rosenberg, N.(1982), "The Influence of Market Demand upon Innovation: A Critical Review of Some Recent Empirical Studies", *Research Policy*, Vol. 8, No. 2, pp. 103-153.

- Nelson, R., and S. Winter,(1977), "In search of Useful Theory of Innovation", *Research Policy*, Vol. 6, pp. 36-76.
- OECD(2016), *The Knowledge Triangle: Enhancing the Contributions of Higher Education and Research Institutions to Innovation*.
- Rosenberg, N.(1976), The Directions of Technological Change: Inducement Mechanism and Focusing Devices, in his book *Perspectives on Technology*.
- Rothwell, R.(1977), "The Characteristics of Successful Innovators and Technically Progressive Firms", *R&D Management*, Vol. 7, No. 3, pp. 36-76.
- Rothwell, R. and Zegveld, W.(1985), *Re-industrialization and Technology*, Harlow: Longman.
- Schmoockler, J.(1966), *Invention and economic growth*, Harvard University Press, Cambridge.
- Schumpeter, J.(1934), *The Theory of Economic Development*, Harvard, Cambridge.
- UNESCO(2015), "TOP 10 Award of 2015 Forum"
- Utterback, I. M. and W. J. Abernathy(1975), "A Dynamic Model of Process and Product Innovation", *Omega*, Vol. 3, No. 6, pp. 639-656.
- Vernon, R.(1966), "International Investment and International Trade in the Product Cycle", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 80, pp. 190-207.
- Von Hippel, E.(1988), *The Sources of Innovation*, New York: Oxford University Press.
- Von Hippel, E.(2005), "Democratizing innovation: The evolving phenomenon of user innovation", *Journal für Betriebswirtschaft*, 55(1), pp. 63-78.
- World Economic Forum(2014), "Top 10 emerging technologies"



# Summary

## **[Title] An Exploratory Study on the National Science and Technology Innovation Strategies in Response to the Paradigm Shift in Technological Innovation**

· **Project Leader: Sagyun Hong**

The purpose of this study is to examine how the patterns and paradigms of technological innovation will change in the future and to find direction for the national science and technological innovation strategies to appropriately respond to such changes. To this end, this study looked into the prospect of promising future technologies and the aspects of the paradigm shift in technological innovation in the future and discussed the national response direction. First, this study outlined the technologies that will lead the future and forecast the technologies that will emerge in the future, focusing on the top ten promising future technologies announced by domestic and foreign expert organizations. Then it identified the direction of technological innovation patterns or the direction of the paradigm shift in technological innovation, and discussed the national response direction for these changes. Based on this, a discussion was made on the direction of national science and technological innovation policies in response to the paradigm shift in technological innovation. Three frameworks for discussion—the flow in the national innovation system, the balance between deductive and inductive approaches and the development of the autonomous system—were used. Through this process, a total of ten tasks were derived: four tasks in the category of the advancement of innovation subjects [enhancing the government (annual) funding system, strengthening the role of universities: cultivating human resources and strengthening the function of creating new knowledge, fostering R & D specialized companies and strengthening cooperation between industry and academia]; three tasks in the category of the improvement of the government R & D implementation system (the government R & D

implementation strategies, the improvement of the government R & D project implementation system and the advancement of the national R & D governance); and three tasks in the category of the advancement of the innovation environment (forming an innovation-friendly social culture, establishing a system enabling the conduction of researches in everywhere and redefining of the government's role).

# Contents

|                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Summary .....</b>                                                                                                                                                                | <b>i</b>  |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                                                                                                                                | <b>1</b>  |
| 1. Background and Purpose of the Study .....                                                                                                                                        | 1         |
| 2. Main contents .....                                                                                                                                                              | 2         |
| <b>Chapter 2. Theoretical Review on Technology Innovation .....</b>                                                                                                                 | <b>4</b>  |
| 1. Concept and Characteristics of Technological Innovation .....                                                                                                                    | 4         |
| 2. Types of Technological Innovation and Characteristics of Each Type .....                                                                                                         | 7         |
| 3. Sources of Technological Innovation and Responding Strategies .....                                                                                                              | 13        |
| <b>Chapter 3. Paradigm Shift in Technological Innovation and Response<br/>    Resulting from Changes .....</b>                                                                      | <b>19</b> |
| 1. Future Promising Technologies and Developments in Technological Innovation .....                                                                                                 | 19        |
| 2. Direction of Paradigm Shift in Technological Innovation .....                                                                                                                    | 23        |
| 3. Responses to Paradigm Shift in Technological Innovation .....                                                                                                                    | 30        |
| <b>Chapter 4. Direction for the Implementation of Science and<br/>    Technological Innovation Policies in Response to Paradigm<br/>    Shift in Technological Innovation .....</b> | <b>31</b> |
| 1. Basic Direction .....                                                                                                                                                            | 31        |
| 2. Key Initiatives .....                                                                                                                                                            | 38        |
| <b>References .....</b>                                                                                                                                                             | <b>53</b> |
| <b>Summary .....</b>                                                                                                                                                                | <b>57</b> |
| <b>Contents .....</b>                                                                                                                                                               | <b>59</b> |





# 연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

## 2013년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                            | 저자  |
|----------|------------|-------------------------------------------------|-----|
| 정책<br>연구 | 정책연구 13-01 | 과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘                    | 이세준 |
|          | 정책연구 13-02 | 저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도                           | 성지은 |
|          | 정책연구 13-03 | 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안                          | 양승우 |
|          | 정책연구 13-04 | 한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석                            | 홍성주 |
|          | 정책연구 13-05 | 미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용       | 하태정 |
|          | 정책연구 13-06 | 농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능                     | 이주량 |
|          | 정책연구 13-07 | 기술창업의 성공조건과 지원정책                                | 이윤준 |
|          | 정책연구 13-08 | 지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)                       | 손수정 |
|          | 정책연구 13-09 | 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석                        | 이광호 |
|          | 정책연구 13-10 | 공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안                            | 서지영 |
|          | 정책연구 13-11 | 사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구                         | 송위진 |
|          | 정책연구 13-12 | 창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략             | 송위진 |
|          | 정책연구 13-13 | 혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안                     | 정미애 |
|          | 정책연구 13-14 | 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향                  | 홍성민 |
|          | 정책연구 13-15 | 정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안                      | 민철구 |
|          | 정책연구 13-16 | 대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로 | 김형주 |
|          | 정책연구 13-17 | 창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안               | 홍사균 |
|          | 정책연구 13-18 | 창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안                    | 송치웅 |
|          | 정책연구 13-19 | 지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안                   | 박기범 |
|          | 정책연구 13-20 | 빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안                          | 장병열 |
|          | 정책연구 13-21 | 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                          | 양승우 |

| 분류       | 출판물번호         | 출판물명                                                                                                            | 저자         |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 13-22    | 창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안                                                                                  | 이민형        |
|          | 정책연구 13-23    | 국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구                                                                                          | 최자선        |
|          | 정책연구 13-24-01 | Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development<br>: ASEAN Global Challenges and African Health Innovation | 이정협        |
|          | 정책연구 13-24-02 | Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development<br>: The Case of Nepal                                 | 이정협        |
|          | 정책연구 13-25    | 연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)                                                                                 | 이우성        |
|          | 정책연구 13-26    | 정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                          | 이민형<br>안두현 |
|          | 정책연구 13-27    | 청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략                                                                        | 홍성범<br>이명진 |
|          | 정책연구 13-28    | 과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축                                                                                         | 김선우        |
|          | 정책연구 13-29    | 한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제                                                                                      | 김석관        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 13-01    | 정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                     | 김기국        |
|          | 조사연구 13-02    | 통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로                                                                     | 김종선        |
|          | 조사연구 13-03    | 주요국의 창조경제 정책 현황과 사례                                                                                             | 김왕동        |
|          | 조사연구 13-04    | 국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언                                                                       | 조현대        |
|          | 조사연구 13-05    | 과학기술 분야 FTA 대응방안 연구                                                                                             | 박찬수        |
|          | 조사연구 13-06    | 2013년 한국의 과학기술혁신 지표                                                                                             | 김석현        |
|          | 조사연구 13-07    | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V                                                                                            | 박병원        |
|          | 조사연구 13-08    | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)                                                                               | 임채운        |
|          | 조사연구 13-09    | 2012 박사인력활동조사                                                                                                   | 조가원        |
|          | 조사연구 13-10    | 한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구                                                                                            | 하태정        |
|          | 조사연구 13-11    | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)                                                                                    | 홍성범        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 13-01    | 과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로                                                                | 강희종        |
|          | 정책자료 13-02    | 국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구                                                                                     | 손수정        |

## I 2014년

| 분류   | 출판물번호      | 출판물명                                          | 저자         |
|------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 정책연구 | 정책연구 14-01 | 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                           | 양승우        |
|      | 정책연구 14-02 | 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안             | 조현대        |
|      | 정책연구 14-03 | 재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안              | 황용수        |
|      | 정책연구 14-04 | 사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점- | 송위진        |
|      | 정책연구 14-05 | 융합 비즈니스 모델 활성화 방안                             | 이광호        |
|      | 정책연구 14-06 | 소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석                          | 김승현        |
|      | 정책연구 14-07 | 바이오 분야 규제형성과정 개선방안                            | 이명화        |
|      | 정책연구 14-08 | 기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안              | 김석관        |
|      | 정책연구 14-09 | 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                 | 최종화        |
|      | 정책연구 14-10 | 연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제                 | 홍사균        |
|      | 정책연구 14-11 | 지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향                     | 박동배        |
|      | 정책연구 14-12 | 사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제                 | 김왕동        |
|      | 정책연구 14-13 | 전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안                       | 박기범        |
|      | 정책연구 14-14 | 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                             | 김선우        |
|      | 정책연구 14-15 | 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-    | 민철구        |
|      | 정책연구 14-16 | 글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로 | 장용석<br>이명진 |
|      | 정책연구 14-17 | 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                     | 이주량        |
|      | 정책연구 14-18 | 북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안                    | 김종선        |
|      | 정책연구 14-19 | 역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안            | 손수정        |
|      | 정책연구 14-20 | 제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-         | 장병열        |
|      | 정책연구 14-21 | 기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석                     | 이우성        |
|      | 정책연구 14-22 | 민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구                       | 김승현        |
|      | 정책연구 14-23 | 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안          | 조현대        |
|      | 정책연구 14-24 | 기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구   | 손수정        |
|      | 정책연구 14-25 | 위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구                    | 강희종        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                          | 저자         |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 14-26 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차)<br>- 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 - | 정기철        |
|          | 정책연구 14-27 | STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR     | 이정협        |
|          | 정책연구 14-28 | 남북 ICT 협력 추진 방안                                               | 이춘근        |
|          | 정책연구 14-29 | 대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-                      | 이윤준        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 14-01 | 정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-                        | 안두현        |
|          | 조사연구 14-02 | 혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색                                      | 이정원<br>홍성주 |
|          | 조사연구 14-03 | 친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안                                   | 장영배        |
|          | 조사연구 14-04 | 과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구                                  | 장병열        |
|          | 조사연구 14-05 | 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                            | 김석현        |
|          | 조사연구 14-06 | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI                                         | 박병원        |
|          | 조사연구 14-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)                              | 임채윤        |
|          | 조사연구 14-08 | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로                     | 홍성범        |
|          | 조사연구 14-09 | 박사인력활동조사의 개선과 활용                                              | 조가원        |
|          | 조사연구 14-10 | 2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문                                       | 조가원        |
|          | 조사연구 14-11 | 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안                                    | 이민형        |
|          | 조사연구 14-12 | 기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구                                  | 정미애        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 14-01 | 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서   | 김형주        |
|          | 정책자료 14-02 | 대개도국 과학기술정책협력사업                                               | 조황희        |
|          | 정책자료 14-03 | 2014년도 국제기술혁신협력사업                                             | 조황희        |

## I 2015년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 15-01 | 융합 연구개발사업 평가체계 개선방안                                            | 이광호        |
|          | 정책연구 15-02 | 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안                              | 최종화        |
|          | 정책연구 15-03 | 전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템                                            | 이정원<br>홍성주 |
|          | 정책연구 15-04 | R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구                                          | 안두현        |
|          | 정책연구 15-05 | 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                         | 조현대        |
|          | 정책연구 15-06 | 지역의 STI 사회자본 진단과 시사점                                           | 정미애        |
|          | 정책연구 15-07 | 기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구                                        | 정장훈        |
|          | 정책연구 15-08 | 정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -                        | 양승우        |
|          | 정책연구 15-09 | 사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로                               | 김종선        |
|          | 정책연구 15-10 | 기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안                                     | 이명화        |
|          | 정책연구 15-11 | STI 정책영향평가 탐색연구                                                | 황석원        |
|          | 정책연구 15-12 | 신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략                                 | 김석관        |
|          | 정책연구 15-13 | 중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안                                       | 박찬수        |
|          | 정책연구 15-14 | 공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색                              | 손수정        |
|          | 정책연구 15-15 | 중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향                                         | 김승현        |
|          | 정책연구 15-16 | 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                                 | 홍성민        |
|          | 정책연구 15-17 | 과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안                                        | 엄미정        |
|          | 정책연구 15-18 | UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안                             | 이우성        |
|          | 정책연구 15-19 | 유라시아 지역 STI 국제협력 전략                                            | 이춘근<br>이명진 |
|          | 정책연구 15-20 | 통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안                                          | 이춘근        |
|          | 정책연구 15-21 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도)<br>- 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 - | 신은정        |
|          | 정책연구 15-22 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)                                      | 송위진        |
|          | 정책연구 15-23 | 안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안                                    | 서지영        |
|          | 정책연구 15-24 | 우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구                                 | 이우성        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-----|
|          | 정책연구 15-25 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향                             | 조현대 |
|          | 정책연구 15-26 | 산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석                      | 박기범 |
| 조사<br>연구 | 조사연구 15-01 | 지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황<br>조사연구 | 박동배 |
|          | 조사연구 15-02 | 사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구                       | 성지은 |
|          | 조사연구 15-03 | 노후 산업단지의 재생 전략                                   | 이정찬 |
|          | 조사연구 15-04 | 2015 글로벌 혁신 스코어보드                                | 김기국 |
|          | 조사연구 15-05 | 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                      | 배용호 |
|          | 조사연구 15-06 | 과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ                              | 박병원 |
|          | 조사연구 15-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)               | 임채윤 |
|          | 조사연구 15-08 | 2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로  | 홍성범 |
|          | 조사연구 15-09 | 2015년 기업가정신 모니터링 사업                              | 김선우 |
|          | 조사연구 15-10 | 박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석              | 조가원 |
|          | 조사연구 15-11 | 한국기업혁신조사의 동향과 활용                                 | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 15-01 | 2015년도 국제기술혁신협력사업                                | 조황희 |
|          | 정책자료 15-02 | 농업분야 신재생에너지 정책방향 연구                              | 박동배 |

## I 2016년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 16-01 | 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                      | 배용호        |
|          | 정책연구 16-02 | 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응<br>- 출연(연) 연구자를 중심으로 -                     | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-03 | 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                           | 양승우        |
|          | 정책연구 16-04 | R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                                  | 황석원        |
|          | 정책연구 16-05 | 지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안                                 | 김형주        |
|          | 정책연구 16-06 | 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                           | 조현대        |
|          | 정책연구 16-07 | 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                            | 박기범        |
|          | 정책연구 16-08 | 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                     | 신은정        |
|          | 정책연구 16-09 | 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -           | 이광호        |
|          | 정책연구 16-10 | 농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구                                  | 이주량        |
|          | 정책연구 16-11 | 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                             | 정기철        |
|          | 정책연구 16-12 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                              | 최병삼        |
|          | 정책연구 16-13 | 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                                   | 최종화<br>정장훈 |
|          | 정책연구 16-14 | 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략<br>- 세계 디스플레이 산업구도 분석 - | 조용래        |
|          | 정책연구 16-15 | 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                      | 정일영        |
|          | 정책연구 16-16 | 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                               | 장용석        |
|          | 정책연구 16-17 | 북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제                                         | 이춘근        |
|          | 정책연구 16-18 | 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구                            | 홍사균        |
|          | 정책연구 16-19 | 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                                   | 박성원        |
|          | 정책연구 16-20 | 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                                   | 김승현        |
|          | 정책연구 16-21 | 미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원<br>방안 연구             | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-22 | 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                          | 양승우        |
|          | 정책연구 16-23 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할       | 이명화        |
|          | 정책연구 16-24 | 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                              | 박성원        |
|          | 정책연구 16-25 | 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                                     | 이민형        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                    | 저자  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 16-01 | 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색                                    | 이세준 |
|          | 조사연구 16-02 | 디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구                                     | 김중선 |
|          | 조사연구 16-03 | SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -                     | 이우성 |
|          | 조사연구 16-04 | 한국 과학기술 50년, 기획조사 연구<br>- 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 - | 홍성주 |
|          | 조사연구 16-05 | 2016 글로벌 혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 16-06 | 2016년 과학기술인력 통계조사                                       | 조가원 |
|          | 조사연구 16-07 | 고령친화 R&D 동향분석                                           | 서지영 |
|          | 조사연구 16-08 | 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                            | 배용호 |
|          | 조사연구 16-09 | 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ                                         | 박병원 |
|          | 조사연구 16-10 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ                         | 박찬수 |
|          | 조사연구 16-11 | 2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업<br>: 환경기술 분야를 중심으로    | 홍성범 |
|          | 조사연구 16-12 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도)<br>- 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -   | 송위진 |
|          | 조사연구 16-13 | 2016년 기업가정신 모니터링 사업                                     | 김선우 |
|          | 조사연구 16-14 | 기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석                                  | 홍성민 |
|          | 조사연구 16-15 | 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                           | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 16-01 | 미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안                                   | 하태정 |
|          | 정책자료 16-02 | 이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색             | 성경모 |
|          | 정책자료 16-03 | G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구                                 | 이우성 |
|          | 정책자료 16-04 | 연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구                                 | 최병삼 |
|          | 정책자료 16-05 | 2016년도 국제기술혁신협력사업                                       | 임덕순 |



# 보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

## ■ 판매대상자료목록

| 보고서명                                                         | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구                                    | 송위진        | 155 | 6,000  |
| • 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안                                | 이공래        | 291 | 8,000  |
| • 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석<br>: 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로 | 송성수        | 162 | 6,000  |
| • 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략                                  | 이정원        | 255 | 8,000  |
| • 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안                         | 조현대        | 212 | 7,000  |
| • 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -                     | 송위진        | 177 | 6,000  |
| • 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교                          | 홍성범        | 174 | 6,000  |
| • 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안                         | 황용수        | 176 | 6,000  |
| • 한국국가혁신체제 발전방안 연구                                           | 송위진        | 206 | 7,000  |
| • 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략                              | 이공래        | 234 | 7,000  |
| • 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점                               | 이정원<br>송종국 | 122 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀                          | 이정협        | 350 | 9,000  |
| • 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구                                      | 하태정        | 167 | 4,000  |
| • BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안                                | 임덕순 외      | 447 | 11,000 |

| 보고서명                                                    | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서                   | 민철구 외      | 203 | 7,000  |
| • 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰                   | 신태영        | 100 | 4,000  |
| • R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발                           | 이정원 외      | 170 | 5,000  |
| • 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구                    | 김계수 외      | 248 | 7,000  |
| • 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성                                    | 이공래        | 132 | 5,000  |
| • 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안                        | 김석관        | 250 | 6,000  |
| • 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안                        | 박재민<br>조현대 | 175 | 6,000  |
| • BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안                               | 조현대        | 379 | 10,000 |
| • 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구                 | 김계수        | 144 | 5,000  |
| • R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축                           | 황석원        | 122 | 5,000  |
| • 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안<br>: 지리적 클러스터의 보완적 관점에서 | 김왕동        | 185 | 5,000  |
| • 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석                     | 박재민        | 141 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로                    | 이정협        | 326 | 8,000  |
| • 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출<br>: 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구   | 김병우        | 59  | 4,000  |
| • R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석                            | 송종국        | 101 | 4,000  |
| • 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용<br>: 대덕 IT 클러스터를 중심으로       | 김왕동<br>김기근 | 148 | 4,000  |
| • 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략<br>: 온라인게임산업을 사례로       | 최지선 외      | 522 | 6,000  |
| • 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색<br>: 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로      | 이정협 외      | 290 | 4,000  |
| • 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제                             | 조현대 외      | 440 | 6,000  |
| • 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향                     | 진미석 외      | 400 | 4,000  |
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제                                 | 송위진 외      | 333 | 4,000  |

| 보고서명                                      | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report | 송위진 외 | 92  | 2,000  |
| • 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석                     | 황석원 외 | 283 | 4,000  |
| • 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략               | 최지선 외 | 303 | 6,000  |
| • R&D 서비스기업 사례연구집                         | 최지선 외 | 178 |        |
| • 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안                 | 조현대 외 | 376 | 4,000  |
| • 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점                  | 김왕동   | 98  | 4,000  |
| • 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계                | 민철구 외 | 184 | 4,000  |
| • 한국선도산업의 혁신경로 창출능력                       | 이공래 외 | 328 | 10,000 |
| • 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문               | 엄미정 외 | 608 | 30,000 |
| • 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로                   | 엄미정 외 | 157 | 5,000  |
| • 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문                | 엄미정 외 | 308 | 14,000 |
| • 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                | 김현호 외 | 501 | 30,000 |
| • 21세기 과학기술정책의 부문별 과제                     | 이연오   | 342 | 9,000  |
| • 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침        | 김갑수   | 762 | 50,000 |
| • 탈추격형 기술혁신체제의 모색                         | 송위진 외 | 447 | 10,000 |
| • 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점                    | 김왕동   | 240 | 4,000  |
| • 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계                 | 성지은   | 244 | 4,000  |
| • R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안        | 엄미정   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로    | 유익선   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제                   | 장진규 외 | 262 | 4,000  |
| • 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언            | 조현대   | 218 | 6,000  |
| • 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과           | 김석현   | 총4권 | 12,000 |
| • 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안                | 장진규   | 323 | 8,000  |
| • 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책       | 이공래   | 220 | 7,000  |

| 보고서명                                                    | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안                          | 황석원   | 170 | 6,000  |
| • FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안                             | 하태정   | 182 | 6,000  |
| • 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안                          | 성지은   | 214 | 7,000  |
| • 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안                      | 조현대   | 218 | 7,000  |
| • 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안                            | 민철구   | 250 | 7,000  |
| • 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안                           | 김종선   | 160 | 6,000  |
| • 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                              | 하태정   | 520 | 12,000 |
| • 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력            | 엄미정   | 161 | 6,000  |
| • 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구                               | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략                               | 조현대   | 426 | 12,000 |
| • 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략<br>: 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로        | 엄미정   | 175 | 6,000  |
| • 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안                           | 민철구   | 200 | 7,000  |
| • 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안                               | 서지영   | 218 | 7,000  |
| • 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안                                   | 김종선   | 164 | 6,000  |
| • 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안                                 | 조현대   | 200 | 7,000  |
| • 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략                                 | 황석원   | 220 | 7,000  |
| • 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안                              | 손수정   | 255 | 7,000  |
| • 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립                                  | 이정협   | 105 | 6,000  |
| • 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문                           | 하태정   | 600 | 13,000 |
| • 2011 과학기술혁신지표연구                                       | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 과학기술 법제 분석 및 개선방안                                     | 양승우   | 304 | 8,000  |
| • 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안                             | 이윤준   | 264 | 7,000  |
| • 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안                                | 민철구   | 223 | 7,000  |
| • 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안<br>: 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로 | 양승우   | 261 | 7,000  |
| • 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향                         | 홍성민   | 239 | 7,000  |

| 보고서명                                                        | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안                              | 민철구   | 142 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                                    | 양승우   | 413 | 8,000  |
| • 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                                       | 양승우   | 232 | 7,000  |
| • 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안                         | 조현대   | 186 | 6,000  |
| • 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                             | 최종화   | 172 | 6,000  |
| • 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                                         | 김선우   | 236 | 7,000  |
| • 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-                | 민철구   | 112 | 6,000  |
| • 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                                 | 이주량   | 149 | 6,000  |
| • 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안                      | 조현대   | 156 | 6,000  |
| • STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR | 이정협   | 168 | 6,000  |
| • 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                        | 김석현   | 총6권 | 20,000 |
| • 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안                          | 최종화   | 134 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                    | 조현대   | 136 | 6,000  |
| • STI 정책영향평가 탐색연구                                           | 황석원   | 178 | 6,000  |
| • 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                            | 홍성민   | 116 | 6,000  |
| • 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                               | 배용호   | 총2권 | 10,000 |
| • 2015년 기업가정신 모니터링 사업                                       | 김선우   | 총2권 | 20,000 |
| • 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응                                       | 홍성민   | 216 | 7,000  |
| • 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                      | 양승우   | 271 | 7,000  |
| • R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                             | 황석원   | 529 | 10,000 |
| • 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                      | 조현대   | 234 | 7,000  |
| • 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                       | 박기범   | 110 | 6,000  |
| • 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                | 신은정   | 110 | 6,000  |
| • 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -      | 이광호   | 298 | 7,000  |
| • 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                        | 정기철   | 91  | 4,000  |
| • 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                         | 최병삼   | 130 | 6,000  |

| 보고서명                                                       | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                             | 최종화<br>정장훈 | 166 | 6,000  |
| • 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략                   | 조용래        | 199 | 6,000  |
| • 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                | 정일영        | 156 | 6,000  |
| • 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                         | 장용석        | 225 | 7,000  |
| • 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                             | 박성원        | 164 | 6,000  |
| • 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                             | 김승현        | 132 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                    | 양승우        | 382 | 8,000  |
| • 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할 | 이명화        | 326 | 8,000  |
| • 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                        | 박성원        | 148 | 8,000  |
| • 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                               | 이민형        | 156 | 6,000  |
| • 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                             | 배용호        | 총2권 | 12,000 |
| • 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                            | 조가원        | 총2권 | 14,000 |



### STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)  
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)  
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)  
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)